

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Длинное название образовательного учреждения
«АББРЕВИАТУРА»



На правах рукописи

Сидоренко Данил Дмитриевич

**Физически информированная нейросетевая система
восстановления траектории мобильного робота при
кратковременных потерях сигнала глобальной навигационной
спутниковой системы**

Специальность 2.5.4 —
«Роботы, мехатроника и робототехнические системы»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
уч. степень, уч. звание
Фамилия Имя Отчество

Город — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	5
0.1 Актуальность темы исследования	5
0.2 Степень разработанности темы исследования	6
0.2.1 Классические методы.	6
0.2.2 Нейросетевые методы.	6
0.2.3 Физически информированные нейронные сети PINN	6
0.3 Цель и задачи работы	7
0.4 Научная новизна	8
0.5 Теоретическая и практическая значимость исследования	9
0.6 Методология и методы исследования	10
0.7 Положения, выносимые на защиту	10
0.8 Степень достоверности полученных результатов	11
0.9 Личный вклад автора	11
0.10 Соответствие диссертации паспорту научной специальности	12
0.11 Структура и объём работы	12
0.12 Основные публикации по теме диссертации	12
 Глава 1. Анализ современных методов восстановления траектории мобильных роботов при кратковременных потерях сигнала ГНСС	 14
1.1 Классические методы восстановления траектории	14
1.2 Нейросетевые методы на основе рекуррентных и трансформерных архитектур	15
1.2.1 TransformerEncoder	16
1.2.2 Двухнаправленная LSTM	17
1.3 Физически информированные нейронные сети в задачах восстановления траектории	17
1.4 Гибридные физически информированные модели на основе последовательностей в задачах инерциальной навигации	18

Глава 2. Математическая модель квадрокоптера и разработка физически информированной нейросетевой архитектуры . . .	22
2.1 Динамическая модель квадрокоптера	22
2.2 Описание платформы и ограничения навигационной системы . . .	25
2.3 Симуляционная среда с моделями датчиков	28
2.3.1 Симулятор Gazebo	29
2.3.2 Модели датчиков	32
2.4 Динамическая модель квадрокоптера и информативность сигнала оборотов несущих винтов	33
2.5 Метрики оценки точности восстановленной траектории	37
2.5.1 Среднеквадратическое отклонение (СКО)	37
2.5.2 Абсолютная ошибка траектории (АОТ)	38
2.5.3 Особенности вычисления метрик в настоящей работе	38
2.5.4 Одновременное использование обеих метрики	39
2.5.5 Восстановление траектории по предсказанной скорости . .	40
Глава 3. Разработка методики обучения и дообучения физически информированной нейросетевой системы	43
3.1 Общая архитектура рассматриваемых нейронных сетей	43
3.2 Предлагаемая нейронная сеть	44
3.3 Архитектура потока данных восстановления траектории	47
Глава 4. Экспериментальное исследование и сравнительный анализ эффективности предложенной системы	48
4.1 Эксперимент дообучения рассматриваемых нейронных сетей	48
4.1.1 Характеристика экспериментальных данных	48
4.1.2 Результаты дообучения при ограниченных данных	50
4.1.3 Сводная таблица по всем режимам	51
4.1.4 Визуализация результатов	52
4.1.5 Анализ результатов	52
4.2 Обсуждение	54
4.2.1 Физическая интерпретация результатов	54
4.2.2 Сравнение с методами без физического ограничения	54
4.2.3 Практическая применимость	55

	Стр.
4.2.4 Ограничения и направления верификации	55
4.3 Многоплатформенное обобщение одометрии на основе физически информированной нейронной сети с использованием оборотов двигателей	56
4.3.1 Постановка задачи и исследовательские вопросы	56
4.3.2 Описание экспериментальной установки	57
4.3.3 Профили полётных миссий	57
4.3.4 Архитектура нейронной сети и протокол дообучения	58
4.3.5 Протокол оценки	59
4.4 Сходимость обучения	59
4.5 Результаты	60
4.5.1 Влияние длительности потери сигнала	60
4.5.2 Влияние платформенного разрыва (RQ1)	60
4.5.3 Влияние профиля полёта (RQ2)	61
4.5.4 Сравнение стратегий дообучения (RQ3)	62
4.6 Обсуждение	63
4.7 Заключение	64
4.8 Обобщение без дообучения ФИ-НС-ПСПС на платформы различной массы и динамики	66
4.8.1 Описание экспериментальных платформ	67
4.8.2 Профили полётных заданий	67
4.8.3 Методика проведения эксперимента	69
4.8.4 Результаты эксперимента	70
4.8.5 Обсуждение результатов	71
4.8.6 Выводы по разделу	72
Заключение	74
Словарь терминов	75
Список литературы	76
Список рисунков	82
Список таблиц	84

Приложение А. Программный код разработанной ФИ НС-ПСПС	86
---	-----------

Введение

0.1 Актуальность темы исследования

Современные мобильные роботы — беспилотные летательные аппараты (БПЛА), надводные и наземные платформы — широко применяются для картографирования, геодезии и инспекции протяжённых промышленных объектов: трубопроводов, высоковольтных линий электропередачи, мостовых конструкций. Базовым средством навигации служат глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) в режиме. Однако металлические конструкции промышленных объектов создают зоны экранирования и многолучёвости сигнала, при которых кратковременные потери ГНСС продолжительностью 3–240 с являются штатной эксплуатационной ситуацией.

В отсутствие ГНСС позиционирование переходит на бортовую инерциальную навигационную систему (БИНС) на микроэлектромеханических датчиках (МЭМС). При двойном интегрировании шума акселерометра ошибка позиции нарастает нелинейно: на интервале 60 с погрешность достигает нескольких метров, при 240 с — сотен метров. Восстановление утраченного участка траектории в режиме постобработки позволяет обеспечить непрерывность данных без повторного сканирования.

Дополнительную трудность создаёт смена динамического режима: при компенсации порывов ветра квадрокоптер производит интенсивные асимметричные изменения тяги отдельных роторов, которые не отражаются в показаниях акселерометра. Единственным датчиком, непосредственно фиксирующим эти управляющие воздействия, является телеметрия оборотов несущих винтов. Традиционные методы (фильтры Калмана) применимы лишь до 3–5 с, а Transformer имеет квадратичную сложность $O(N^2)$, неприемлемую для бортовых систем малых роботов с ограниченными вычислительными ресурсами.

Таким образом, разработка нейросетевого метода восстановления траектории, сочетающего линейную вычислительную сложность, физическую согласованность и новый информационный канал — телеметрию оборотов несущих винтов, — представляет актуальную научно-техническую задачу в области робототехники.

0.2 Степень разработанности темы исследования

0.2.1 Классические методы.

Расширенный фильтр Калмана (РФК), фильтр без запаха (ФБЗ) и сглаживатель Рауха–Тунга–Штрибеля (СРТШ) обеспечивают высокую точность при потерях до 3–5 с. На более длинных интервалах ошибка позиции нарастает нелинейно вследствие двойного интегрирования шума акселерометра (О. А. Степанов, В. Я. Распопов и др.). Ни один из классических методов не использует телеметрию актуаторов в качестве навигационного источника.

0.2.2 Нейросетевые методы.

Двунаправленная LSTM [1] и Transformer Encoder [2] превосходят фильтры Калмана по точности, однако LSTM подвержена затуханию градиентов, а Transformer имеет квадратичную сложность $O(N^2)$, что исключает применение на бортовых системах с нейроускорителями[3].

0.2.3 Физически информированные нейронные сети PINN

Физически информированные нейронные сети [4] встраивают уравнения динамики объекта в функционал потерь. В задачах навигации БПЛА исследованы И. А. Бизяевым, Б. Г. Ильясовым и соавт.; показана их перспективность при ограниченном объёме данных. Работы по использованию телеметрии оборотов несущих винтов в качестве навигационного источника (G. Lu, J. Cui и соавт., J. Svacha и соавт.) подтверждают принципиальную важность этого канала.

Архитектуры SSM. Нейронная сеть на основе последовательностей с селективными пространствами состояний (НС ПСПС; базовая работа Mamba: A. Gu, T. Dao) обеспечивает линейную сложность $O(N)$, применяется в задачах

управления роботами, однако ни в одной известной работе не исследовалась для постобработки траектории при потерях ГНСС с физически информированным функционалом потерь на базе телеметрии оборотов.

0.3 Цель и задачи работы

Цель: разработка и исследование физически информированной нейросетевой системы восстановления траектории мобильного робота по данным БИНС и телеметрии оборотов несущих винтов при кратковременных потерях сигнала ГНСС.

Задачи:

1. Проанализировать классические и нейросетевые методы восстановления траектории, выявить их ограничения при потерях 3–240 с.
2. Разработать эффективную модель НС ПСПС с линейной сложностью $O(N)$.
3. Разработать физически информированную модель ФИ-НС ПСПС, использующую телеметрию оборотов как новый информационный канал и как основу динамического функционала потерь на базе закона тяги $F=k \cdot n^2$.
4. Создать синтетический датасет Gazebo/PX4 с синхронизированными данными БИНС, ГНСС и оборотов двигателей квадрокоптера.
5. Провести комплексные экспериментальные исследования на синтетическом и реальном датасете AI-Ю.
6. Провести экспериментальную верификацию обобщающей способности разработанной нейросетевой системы на квадрокоптерных платформах с различными массо-инерционными характеристиками при полётах разной динамической сложности.

Объект исследования — система навигации мобильного робота (много-роторного беспилотного летательного аппарата), функционирующая в условиях кратковременных потерь сигнала глобальной навигационной спутниковой системы продолжительностью от 3 до 240 секунд.

Предмет исследования — методы и алгоритмы восстановления траектории мобильного робота в режиме постобработки на основе данных бесплатформ-

менной инерциальной навигационной системы и телеметрии оборотов несущих винтов, включая физически информированные нейросетевые модели с динамическим функционалом потерь.

0.4 Научная новизна

1. Впервые для задачи восстановления траектории мобильного робота при потерях сигнала ГНСС предложена и исследована нейросетевая архитектура отличающаяся использованием модели последовательностей с селективными пространствами состояний (ПСПС) обеспечивающая линейную сложность. Что допускает исполнение предложенной модели в реальном времени на бортовых нейроускорителях с ограниченными ресурсами.

2. Разработан метод физически информированного обучения нейросетевой модели с функцией потерь физической невязки на основе оборотов несущих винтов, отличающийся от известных физически информированных нейронных сетей для БПЛА, где физические ограничения обычно формулируются на основе кинематических соотношений или только данных инерциальных датчиков. Данный метод позволяет получать более сильный и физически обоснованный обучающий сигнал именно в режимах интенсивного дифференциального управления тягой.

3. Разработан и обоснован подход к использованию телеметрии оборотов несущих винтов в качестве самостоятельного навигационного источника, независимого от бесплатформенной инерциальной навигационной системы, отличающиеся от существующих работ, в которых обороты двигателей применяются только как дополнительный признак для улучшения оценки скорости. Данный подход демонстрирует что дифференциальные изменения тяги роторов принципиально ненаблюдаемы акселерометром и гироскопом, а так же демонстрирует информационную состоятельность оборотов несущих винтов.

4. Предложен принцип режимозависимой физической регуляризации, при котором функционал потерь автоматически усиливает вклад физических невязок при переходе платформы в динамический режим с повышенной активностью приводов, отличающиеся от классических физически информированных нейронных сетей с фиксированными весовыми коэффициентами физических членов потерь. Предложенный принцип обеспечивает адаптивное усиление обучающего сигнала

именно в тех режимах, где данные инерциальных датчиков наименее информативны. Это позволяет достигать высокой точности при дообучении модели на минимальном объёме калибровочных данных нового динамического режима.

4. TODO: Здесь должен быть пункт про исследование на разных роботах

0.5 Теоретическая и практическая значимость исследования

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем. Предложен принцип использования телеметрии актуаторов мобильного робота как нового самостоятельного навигационного источника, независимого от данных инерциальной системы, что расширяет класс информационных каналов, применимых в нейросетевых системах навигации без ГНСС. Разработан и теоретически обоснован метод режимозависимой физической регуляризации, обеспечивающий автоматическое усиление обучающего сигнала при смене динамического режима платформы. Предложенная архитектура ФИ-НС ПСПС расширяет класс физически информированных нейронных сетей на архитектуры с линейной вычислительной сложностью типа SSM, что открывает новое направление совместного применения физических ограничений и последовательностных моделей в задачах мобильной робототехники. Разработанный синтетический датасет с синхронизированными данными БИНС, ГНСС и RPM обеспечивает воспроизводимую исследовательскую основу для задачи восстановления траектории при потерях ГНСС.

Практическая значимость исследования состоит в следующем. Разработанная программа ФИ-НС ПСПС (свидетельство о государственной регистрации № 2026618441 от 25 марта 2026 г.) пригодна к непосредственному применению в системах постобработки данных беспилотных инспекционных комплексов. После квантования модель занимает 28 КБ; расчётное время инференса на нейроускорителе Neural-ART (STM32N6, 600 GOPS при INT8) не превышает 1 мс на сегмент, что обеспечивает работу в режиме реального времени при частоте 100 Гц. На реальном датасете AI-Ю при потере ГНСС 60 с достигается СКО $2,88 \pm 0,22$ м. Предложенный операционный протокол — один двухминутный калибровочный полёт перед миссией — обеспечивает адаптацию модели к новому динамическому режиму непосредственно в полевых условиях с СКО $9,4 \pm 1,8$ м при потере

240 с, что в 1,8 раза лучше базовой модели на полном датасете. Результаты применимы для беспилотных комплексов, выполняющих инспекцию линейной инфраструктуры (трубопроводы, ЛЭП), где кратковременные потери ГНСС являются штатной эксплуатационной ситуацией.

0.6 Методология и методы исследования

Теоретической основой служат три физических закона:

1. **Закон тяги несущего винта:** тяга i -го ротора $F_i = kn_i^2$, суммарная вертикальная тяга $F_z = k \sum_{i=1}^4 n_i^2$ уравнивает вес mg .
2. **Второй закон Ньютона** для поступательного движения: $m\ddot{\mathbf{r}}_I = m\mathbf{g} + R_{IB}\mathbf{F}_B + \mathbf{F}_{a,I}$, где $\mathbf{F}_{a,I} = -b_{\text{drag}}m\mathbf{v}$.
3. **Уравнения управляющих моментов:** $\tau_x = l(F_0 - F_2)$, $\tau_y = l(F_1 - F_3)$, $\tau_z = b(F_0 - F_1 + F_2 - F_3)$, где l — плечо, b — аэродинамическая константа момента.

Реализация — Python/PyTorch. Симуляция квадрокоптера Holybro X500 — Gazebo/PX4. Обучение нейронных сетей выполнялось на GPU NVIDIA GeForce GTX 1650. Верификация — 10 независимых тестовых сегментов по метрикам СКО и АТО.

0.7 Положения, выносимые на защиту

1. НС ПСПС обеспечивает линейную сложность $O(N)$ и превосходит Transformer по скорости восстановления траектории в 2,6–30 раз при длительностях потери 3–120 с при сопоставимой точности.

2. Включение нового информационного канала (телеметрия оборотов n_i) и физической модели динамики в функционал потерь обеспечивает СКО $14,3 \pm 2,3$ м при дообучении на 10% данных — ниже, чем у базовой модели на 100%.

3. ФИ-НС ПСПС превосходит базовые нейросетевые методы и метод РФК по совокупности критериев «точность — скорость — ресурсоёмкость» при дли-

тельность потери ГНСС от 30 до 240 с на синтетическом датасете и при всех исследованных длительностях (3–60 с) на реальном датасете AI-IO.

0.8 Степень достоверности полученных результатов

Достоверность полученных результатов обеспечена корректным применением методов математической статистики, теории нейронных сетей и уравнений динамики квадрокоптера. Метрики СКО и АТО вычислялись на независимых тестовых сегментах, составляющих 20% датасета и не участвовавших в обучении; в таблицах результатов приводятся значения «среднее $\pm$ стандартное отклонение» по 10 непересекающимся сегментам. Физическая адекватность предложенной модели подтверждена верификацией на открытом датасете AI-IO лаборатории SJTU-ViSYS, не участвовавшем в разработке метода; результаты РФК для той же платформы использованы как внешний базовый показатель. Скоростные характеристики НС ПСПС подтверждены сопоставлением с Transformer Encoder и двунаправленной LSTM на адаптированном датасете EuRoC MAV. Разработанная программа зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (свидетельство № 2026618441 от 25 марта 2026 г.), что обеспечивает независимую верификацию факта создания программного продукта.

0.9 Личный вклад автора

Соискателем самостоятельно сформулированы цель и задачи исследования. Разработаны архитектуры моделей НС ПСПС и ФИ-НС ПСПС, включая физический функционал потерь на основе телеметрии оборотов несущих винтов. Создан синтетический датасет на базе симулятора Gazebo/PX4, содержащий синхронизированные данные БИНС, ГНСС и оборотов четырёх двигателей. Проведены все экспериментальные исследования, выполнен анализ и обобщение результатов. Разработана и зарегистрирована программа для ЭВМ. В совместных публикациях автор принимал непосредственное участие в постановке задачи, разработке метода, проведении экспериментов и обработке результатов. Все основные научные

положения, компьютерные модели, практические решения и теоретические выводы сформулированы и выполнены автором самостоятельно.

0.10 Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 2.5.4 «Роботы, мехатроника и робототехнические системы» по пунктам:

- п. 5. *Методы, алгоритмы, программные и аппаратные средства управления роботами, робототехническими и мехатронными системами, включая адаптивное, оптимальное, распределённое, интеллектуальное и супервизорное управление.*
- п. 6. *Математическое и программное обеспечение, компьютерные методы и средства обработки информации в реальном времени в роботах, робототехнических и мехатронных системах.*

0.11 Структура и объём работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и двух приложений. Содержание работы изложено на [N] страницах, включает [N] рисунков и [N] таблиц. Библиографический список содержит 26 наименований.

0.12 Основные публикации по теме диссертации

Публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК:

1. Сидоренко Д. Д., Майстро А. С., Булдаков П. Ю., Сыромятников А. Д., Тимофеев А. Н. Сокращение вычислительных ресурсов в задаче восстановления траектории мобильных роботов при потере сигнала ГНСС // Наука и бизнес: пути развития. — 2025.

2. Сидоренко Д. Д., Тимофеев А. Н., Романов П. И. Физически информированная нейронная сеть для восстановления траектории квадрокоптера в условиях потери сигнала ГНСС // (в печати).

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ:

3. Сидоренко Д. Д. ФИ-НС ПСПС — программа восстановления траектории квадрокоптера. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026618441 от 25 марта 2026 г.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 0 приложений. Полный объем диссертации составляет 87 страниц, включая 11 рисунков и 15 таблиц. Список литературы содержит 0 наименований.

Глава 1. Анализ современных методов восстановления траектории мобильных роботов при кратковременных потерях сигнала ГНСС

1.1 Классические методы восстановления траектории

Классические подходы к восстановлению траектории при кратковременной потере ГНСС-сигнала основаны на вероятностных фильтрах и методах оптимизации. Расширенный фильтр Калмана (РФК) [5] представляет собой вероятностный фильтр для слияния данных БИНС и ГНСС со сглаживанием, включающий прямой проход для фильтрации и обратный проход для коррекции с учетом конечной и начальной точек. Метод обеспечивает интерпретируемость, низкие вычислительные затраты и глобальную оптимизацию с граничными условиями. Данный метод подвержен ошибкам линеаризации в нелинейных сценариях, зависит от модели шума и накапливает ошибки в длительных потерях сигнала. Бессигматурный фильтр Калмана (БФК) [6] использует сигма-точки для аппроксимации нелинейных распределений и интеграции конечной точки в обратный проход. По сравнению с РФК, БФК демонстрирует лучшую обработку нелинейностей и устойчивость к шуму БИНС в потерях сигнала, но характеризуется высокой вычислительной сложностью для больших последовательностей и требует точной инициализации. Сглаживание на основе метода Рауха-Тунга-Штрибеля (RTS) [7] представляет собой метод, использующий расширенный фильтр Калмана для прямого прохода и обратного сглаживания, интегрируя начальную и конечную позиции для оптимизации траектории на основе данных БИНС. Метод обеспечивает высокую точность за счет глобальной оптимизации с граничными условиями и снижения дрейфа БИНС в длительных интервалах, однако зависит от точной модели системы и обладает вычислительной сложностью для длинных последовательностей.

1.2 Нейросетевые методы на основе рекуррентных и трансформерных архитектур

Современные подходы используют глубокое обучение для моделирования сложных нелинейных зависимостей. Сети на основе LSTM для слияния данных [8] применяют рекуррентные сети для моделирования временных зависимостей IMU, обеспечивая захват нелинейных паттернов и подход, основанный на данных, без явных моделей шума. Однако такие методы требуют больших наборов данных, подвержены риску переобучения и характеризуются низкой интерпретируемостью. CNN Трансформер [9] использует механизм внимания для глобальных зависимостей в оффлайн-режиме для предсказания скорости/позиции с граничными условиями. Метод эффективен в длинных последовательностях благодаря параллельной обработке, но предъявляет высокие вычислительные требования и зависит от качества обучения. Гибрид CNN-LSTM [10] комбинирует сверточные слои для извлечения признаков и LSTM для временного моделирования, обеспечивая улучшенную обработку пространственно-временных данных, снижение ошибок в зашумленных IMU и детектирование шаблонов движения (шаги, махи руками). Недостатками являются сложность архитектуры и необходимость в GPU для обучения. Искусственная нейронная сеть для слияния данных IMU/UWB с системой захвата движения [11] представляет собой оффлайн-метод на основе многослойной ANN с backpropagation (Levenberg–Marquardt), интегрирующей измерения IMU и UWB для реконструкции траектории мобильного робота. Начальная и конечная позиции используются как граничные условия для калибровки и оптимизации позиций (X, Y координаты) в экспериментах с круговыми и случайными движениями. Метод обеспечивает высокую точность позиционирования (MAPE 99%), предотвращает неограниченный дрейф IMU

Выбор нейронных методов восстановления траектории обусловлен не только их превосходной способностью улавливать сложные нелинейные зависимости в данных IMU, недоступные классическим фильтрам Калмана, но и принципиальными аппаратными преимуществами при реализации на современных бортовых платформах. В отличие от традиционных алгоритмов, требующих интенсивной загрузки основного процессора, нейросетевые модели могут выполняться на специализированном нейроускорителе (NPU), который представляет собой полностью отдельное вычислительное ядро. Благодаря этому восстановление

траектории при потере сигнала ГНСС не создаёт дополнительной нагрузки на CPU робота и не влияет на работу основных задач управления, стабилизации и планирования движения. Такой подход особенно эффективен на компактных энергоэффективных платформах, таких как NVIDIA Jetson Orin Nano с мощным встроенным NPU и новейший микроконтроллер STM32N6, оснащённый собственным нейроускорителем Neural-ART. В результате нейронные методы обеспечивают оптимальное сочетание высокой точности, низкого энергопотребления и реального времени работы, что критически важно для малых автономных роботов, выполняющих длительные миссии картографирования и инспекции в условиях нестабильного спутникового сигнала.

1.2.1 TransformerEncoder

TransformerEncoder[12, 2, 13] представляет собой энкодер, построенный на механизме внимания, который позволяет модели эффективно учитывать глобальные зависимости в последовательностях данных. В отличие от рекуррентных сетей, этот подход не страдает от проблемы затухания градиентов и может параллельно обрабатывать всю последовательность. В реализации используется линейный слой для встраивания входных данных, позиционное кодирование для сохранения порядка временных шагов и несколько слоев энкодера с механизмами само-внимания и прямого распространения. Граничные условия интегрируются через конкатенацию начальной и конечной позиций к входу, что обеспечивает учет контекста без дополнительных проходов в базовом режиме. Такой метод особенно полезен для задач с нелинейными зависимостями в данных БИНС, где глобальный контекст помогает минимизировать накопленные ошибки. Однако квадратичная сложность может ограничивать применение на очень длинных последовательностях.

1.2.2 Двухнаправленная LSTM

Двухнаправленная LSTM представляет собой рекуррентную сеть, которая обрабатывает последовательности в обоих направлениях, захватывая контекст как из прошлого, так и из будущего. Это позволяет лучше моделировать временные зависимости в данных БИНС, где накопленные ошибки требуют учета всей траектории. В реализации используется линейный слой для встраивания, за которым следует LSTM-блок с двухнаправленным блоком. Граничные условия интегрируются через конкатенацию, но для полной эффективности требуется два прохода в двухнаправленном режиме. Такой метод устойчив к шуму и подходит для задач с последовательными данными, но может страдать от затухания градиентов на очень длинных интервалах. LSTM балансирует между сложностью и производительностью, делая её хорошей отправной точкой для сравнения с более современными архитектурами.

1.3 Физически информированные нейронные сети в задачах восстановления траектории

TODO: ЭТОТ РАЗДЕЛ ПЕРЕПИСАТЬ

В последние годы заметно вырос интерес к физически информированным нейронным сетям (Physics-Informed Neural Networks, PINN) [14, 15], которые объединяют возможности глубокого обучения с фундаментальными законами физики. В отличие от классических нейросетей, PINN напрямую встраивают дифференциальные уравнения движения в функцию потерь. Это позволяет модели не только аппроксимировать данные, но и соблюдать физические ограничения даже при ограниченном объёме обучающей выборки. В робототехнике такой подход особенно востребован для задач динамического моделирования и навигации [11, 15]. Обзоры показывают, что PINN успешно применяются для идентификации параметров роботов, компенсации неопределённостей и построения робастных контроллеров. Особое внимание уделяется беспилотным летательным аппаратам, где низкая инерция и сильные нелинейности делают традиционные методы идентификации малоэффективными. Применительно к восстановлению траекто-

рии при кратковременных потерях сигнала ГНСС физически информированные сети открывают новые возможности. Включение в обучение уравнений Ньютона для поступательного и вращательного движения, а также реальных данных о тяге двигателей позволяет существенно снизить накопление ошибки дрейфа инерциальной системы. Вместо того чтобы полагаться только на статистические закономерности IMU-данных, модель «знает» физические ограничения конкретного робота — массу, моменты инерции, коэффициенты тяги и сопротивления. Ключевые работы подтверждают эффективность такого направления. В работе [14] авторы анализируют современные применения PINN в робототехнике и выделяют их как перспективный инструмент для задач с неполными или зашумлёнными измерениями. Так же в работе [15] продемонстрировали использование PINN для оценки динамической модели квадрокоптера, показав, что встроенные физические законы позволяют получать устойчивые результаты даже при значительном уровне шума и ограниченном объёме данных. Таким образом, интеграция физического знания в нейросетевую архитектуру представляется логичным шагом развития методов восстановления траектории. В настоящей работе этот подход реализован в рамках модели ФИ-НС ПСПС, где данные о скоростях вращения винтов используются напрямую, а уравнения динамики квадрокоптера входят в состав функции потерь. Такой гибридный метод сочетает высокую вычислительную эффективность последовательностных моделей с физической согласованностью результатов, что особенно важно для бортовых систем мобильных роботов.

1.4 Гибридные физически информированные модели на основе последовательностей в задачах инерциальной навигации

В последние годы в задачах инерциальной навигации активно развиваются гибридные архитектуры, сочетающие последовательностные модели с принципами физически информированных нейронных сетей (PINN). Такие подходы позволяют одновременно учитывать сложные временные зависимости в данных IMU и обеспечивать строгое соблюдение фундаментальных законов механики за счёт встраивания остатков дифференциальных уравнений движения в функцию потерь. Авторы отмечают, что именно это сочетание позволяет эффективно

решать проблему быстрого накопления ошибок дрейфа при длительных потерях сигнала ГНСС, где традиционные методы и чисто эмпирические нейронные сети часто оказываются недостаточно эффективными. Примером такого подхода является работа Tan и др. [16], в которой решается задача оценки полного динамического состояния наземного транспортного средства только по данным IMU. Авторы предлагают гибридную схему, где PINN с ограничениями в виде обыкновенных дифференциальных уравнений кинематики и динамики используется для компенсации дрейфа акселерометра и гироскопа, а полученная оценка передаётся в unscented Kalman filter, работающий на многообразиях. Данный подход обеспечивает высокую точность определения трёхмерной позиции, скорости и ориентации даже при длительных сбоях GNSS. В то же время авторы отмечают в качестве недостатка необходимость использования внешнего фильтра, что усложняет полностью энд-то-энд реализацию на борту. Аналогичный принцип гибридизации применён в работе Zhou и др. [17], посвящённой предсказанию раскачивания груза на мобильном кране по инерциальным измерениям. В предложенной модели LSTM-подобная последовательностная структура дополнена физическими остатками уравнений движения. Это позволило повысить физическую согласованность результатов и снизить ошибку по сравнению с обычной LSTM. Однако увеличение вычислительной сложности на длинных последовательностях ограничивает возможность применения модели в реальном времени на ресурс-ограниченных устройствах. Для задач аэрокосмической тематики представляет интерес работа Bianchi и др. [15], в которой решается задача идентификации полной динамической модели квадрокоптера, включая трансляционные и вращательные уравнения движения. Авторы используют PINN на основе многослойного персептрона с элементами последовательностной обработки, встраивая уравнения Ньютона–Эйлера непосредственно в функцию потерь. Предложенный подход продемонстрировал преимущество перед расширенным фильтром Калмана по точности при наличии неопределённостей параметров модели. Основным ограничением остаётся квадратичная вычислительная сложность относительно длины обрабатываемой последовательности, что затрудняет применение на бортовых вычислительных системах. Задача онлайн-оценки состояния квадрокоптера в условиях ветровых возмущений рассмотрена в работе Liu и др. [18]. Авторы предложили архитектуру continual PINN с блоками, близкими по структуре к Transformer, и возможностью непрерывного дообучения. Преимуществом подхода является способность модели адаптироваться к изменя-

ящимся внешним условиям без полной переподготовки. В то же время высокие требования к объёму памяти при обработке длинных IMU-последовательностей остаются существенным ограничением. Лёгкие решения, ориентированные на работу в реальном времени, представлены в работе Biau и др. [19]. Авторы решают задачу оценки кинематики суставов человека по данным IMU с помощью компактной физически информированной нейронной сети. Модель сочетает последовательностную обработку с остатками уравнений движения и обеспечивает ошибку менее 5° при возможности функционирования на мобильных устройствах. Ограничением подхода является относительно небольшое число используемых IMU-датчиков, что снижает его обобщаемость на сложные многозвенные механические системы. Для задач морской и подводной навигации представляет интерес работа An и др. [20], в которой решается задача идентификации манёвров судна по инерциальным данным. Предложенная гибридная модель на основе последовательностной архитектуры с физическими ограничениями позволяет оптимизировать режим возбуждения системы для повышения точности идентификации параметров. Данный подход обеспечивает существенное снижение ошибок моделирования по сравнению с традиционными методами. Вместе с тем необходимость предварительного расчёта оптимального возбуждения усложняет практическое внедрение. Дополнительные примеры подтверждают общую тенденцию. В работе Guang и др. [1] рассматривается прямое слияние данных IMU и GPS с помощью LSTM; авторы отмечают простоту реализации, но указывают на быстрый рост дрейфа при отсутствии физических ограничений. В исследовании Shurin и Klein [21] предложен гибридный нейросетевой модели и уравнений движения для решения задачи dead reckoning квадрокоптера; подход демонстрирует высокую точность, однако сопровождается ростом вычислительной сложности. Обобщающий анализ представлен в обзоре Sivtsov и др. [14], где авторы констатируют преимущество гибридных моделей по обобщающей способности, но отмечают отсутствие работ, в которых линейные по сложности архитектуры SSM (Mamba) интегрированы с полноценным механизмом PINN. Наконец, в работе Fu и др. [22] показано, что гибридные PINN позволяют решать задачи предсказания динамической нагрузки с высокой интерпретируемостью, однако требуют значительного объёма обучающих данных. Таким образом, существующие гибридные физически информированные модели на основе последовательностных архитектур демонстрируют заметный прогресс в снижении дрейфа IMU и повышении точности траекторного оценивания. В то же вре-

мя в рецензируемой литературе практически отсутствуют работы, в которых последовательности с селективными пространствами состояний (архитектуры семейства Mamba/SSM) интегрированы с полноценным механизмом физически информированных нейронных сетей для задач инерциальной навигации. Ни одна из проанализированных публикаций не рассматривает комбинацию линейной по сложности Mamba-архитектуры с физическими остатками и параметрической идентификацией динамики. Указанный пробел определяет перспективное направление исследований, способное объединить высокую эффективность обработки длинных последовательностей со строгой физической согласованностью результатов.

Глава 2. Математическая модель квадрокоптера и разработка физически информированной нейросетевой архитектуры

2.1 Динамическая модель квадрокоптера

Для построения физически информированной нейросетевой системы оценки состояния необходимо располагать математической моделью, которая связывает управляющие воздействия, измерения БИНС и истинное движение платформы. В настоящей работе используется модель квадрокоптера как твёрдого тела с шестью степенями свободы, дополненная моделью несущих винтов и учётом основных аэродинамических эффектов. Такая модель позволяет, с одной стороны, сформулировать физический регуляризатор потерь, а с другой — объяснить, почему телеметрия оборотов несущих винтов несёт информацию, принципиально недоступную БИНС.

Уравнения движения твёрдого тела

Пусть $\mathbf{p}^W \in \mathbb{R}^3$ и $\mathbf{v}^W \in \mathbb{R}^3$ — положение и линейная скорость центра масс в инерциальной системе координат W , а $\mathbf{R}_B^W \in SO(3)$ — матрица направляющих косинусов, переводящая векторы из связанной системы координат B в мировую. Угловую скорость корпуса в связанной системе обозначим $\boldsymbol{\omega}^B$. Тогда кинематические уравнения имеют вид:

$$\dot{\mathbf{p}}^W = \mathbf{v}^W, \quad \dot{\mathbf{R}}_B^W = \mathbf{R}_B^W [\boldsymbol{\omega}^B]_{\times}, \quad (2.1)$$

где $[\cdot]_{\times}$ — оператор кососимметричной матрицы.

Динамика поступательного и вращательного движения описывается уравнениями Ньютона–Эйлера:

$$m\dot{\mathbf{v}}^W = \mathbf{R}_B^W \mathbf{F}^B - m\mathbf{g}^W + \mathbf{F}_{\text{аэр}}^B, \quad (2.2)$$

$$\mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}}^B + \boldsymbol{\omega}^B \times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}^B = \boldsymbol{\tau}^B, \quad (2.3)$$

где m — масса платформы, $\mathbf{J}$ — тензор инерции относительно центра масс, $\mathbf{g}^W = [0, 0, -9,81]^T$ м/с², $\mathbf{F}^B$ и $\boldsymbol{\tau}^B$ — суммарная сила и момент, создаваемые несущими

винтами в связанной системе, а $\mathbf{F}_{\text{аэп}}^B$ учитывает аэродинамическое сопротивление корпуса и взаимодействие потоков.

Модель сил и моментов несущих винтов

Каждый из четырёх несущих винтов создаёт силу тяги, направленную приблизительно вдоль оси ротора, и реактивный момент. В простейшем приближении, справедливом для умеренных скоростей полёта, тяга и момент отдельного винта аппроксимируются квадратичными зависимостями от угловой скорости вращения ω_i (об/с):

$$F_i = k_t \omega_i^2, \quad Q_i = k_q \omega_i^2 \cdot \text{sign}(\omega_i), \quad (2.4)$$

где коэффициенты k_t и k_q определяются экспериментально на стенде статической тяги или идентифицируются по лётным данным.

Суммарная сила и момент в связанной системе координат записываются как

$$\mathbf{F}^B = \sum_{i=1}^4 F_i \mathbf{e}_z + \mathbf{F}_{\text{drag}}, \quad (2.5)$$

$$\boldsymbol{\tau}^B = \sum_{i=1}^4 (Q_i \mathbf{e}_z + \mathbf{r}_{P,i} \times F_i \mathbf{e}_z) + \boldsymbol{\tau}_{\text{drag}}, \quad (2.6)$$

где $\mathbf{r}_{P,i}$ — радиус-вектор расположения i -го винта относительно центра масс, $\mathbf{e}_z$ — единичный вектор оси z связанной системы. Члены $\mathbf{F}_{\text{drag}}$ и $\boldsymbol{\tau}_{\text{drag}}$ учитывают индуцированное сопротивление и взаимодействие потоков; при высоких скоростях или резких манёврах их вклад становится существенным.

Более точное описание аэродинамики отдельного винта даёт теория элемента лопасти в сочетании с теорией количества движения (БЕМ). В работах Сартори и др. и Ван и др. показано, что индуцированная скорость и аэродинамические коэффициенты зависят от относительной скорости набегающего потока, что приводит к появлению дополнительных слагаемых, пропорциональных $\omega_m^2 v_x$, $\omega_m^2 v_y$ и $\omega_m^2 v_z$ (где $\omega_m^2 = \sum \omega_i^2$). Эти слагаемые объясняют наблюдаемую на практике зависимость измеряемого акселерометром ускорения не только от управляющих воздействий, но и от текущей скорости полёта.

Связь модели с измерениями БИНС

БИНС измеряет не истинное ускорение и угловую скорость, а их зашумлённые и смещённые версии:

$$\tilde{\omega}^B = \omega^B + \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g, \quad (2.7)$$

$$\tilde{\mathbf{a}}^B = \mathbf{R}_W^B(\dot{\mathbf{v}}^W - \mathbf{g}^W) + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a, \quad (2.8)$$

где $\mathbf{b}_g$, $\mathbf{b}_a$ — медленно меняющиеся смещения, $\mathbf{n}_g$, $\mathbf{n}_a$ — высокочастотный шум.

Подставляя (2.2) в модель акселерометра, получаем, что измеряемое ускорение $\tilde{\mathbf{a}}^B$ напрямую зависит от суммарной тяги $\sum F_i$ (т.е. от оборотов всех винтов) и от аэродинамического сопротивления, которое, в свою очередь, зависит от линейной скорости. Таким образом, зная текущие обороты несущих винтов, можно в принципе восстановить часть информации о скорости, которая «спрятана» в сигнале акселерометра. Именно этот факт лежит в основе использования телеметрии RPM как дополнительного входа нейросети и как источника физического регуляризатора.

Обоснование включения оборотов несущих винтов

В режиме компенсации порывов ветра автопилот поддерживает суммарную вертикальную тягу близкой к mg , одновременно быстро перераспределяя обороты между роторами для создания управляющих моментов. При этом дифференциальные изменения тяги взаимно компенсируются в суммарном сигнале акселерометра, а угловые возмущения оказываются слабо различимы на фоне шума гироскопа. В то же время телеметрия оборотов непосредственно отражает индивидуальные F_i и моменты по (2.4)–(2.6). Поэтому сигнал RPM несёт информацию об управляющих воздействиях, линейно независимую от данных БИНС (что подтверждается низкими значениями коэффициента корреляции Пирсона в агрессивных режимах).

Указанная взаимосвязь позволяет сформулировать физический остаток в функции потерь нейросети, penalizing отклонение предсказанного ускорения от значения, вычисленного по известным оборотам и текущей оценке

скорости. Такой подход существенно повышает физическую согласованность модели именно в тех условиях, где объём дообучающих данных ограничен.

Таким образом, предложенная динамическая модель обеспечивает как математическую основу для регуляризатора потерь, так и физическое объяснение информационной ценности телеметрии оборотов несущих винтов для задач инерциальной навигации квадрокоптера.

2.2 Описание платформы и ограничения навигационной системы

Объектом исследования является система навигации автономного квадрокоптера с максимальной взлётной массой 1–3 кг, оснащённого тепловизионной камерой и выполняющего термокартографирование протяжённых промышленных объектов в условиях кратковременной потери сигнала ГНСС длительностью 3–240 с. Предметом исследования являются методы восстановления траектории на основе физически информированных нейронных сетей, использующих данные БИНС и телеметрию оборотов несущих винтов, обеспечивающих адаптацию к смене динамического режима полёта при ограниченном объёме дообучающих данных.

Квадрокоптер оснащён многоуровневой системой управления, в которой внутренние контуры стабилизации ориентации и угловой скорости функционируют автономно от сигнала ГНСС и способны поддерживать горизонтальный полёт при компенсации порывов ветра. Однако потребительские МЭМС акселерометры и гироскопы накапливают постоянно растущую позиционную ошибку $O(t^2)$ [3, 23].

В данной работе рассматривается мобильный робот со следующими ограничениями платформы. Во-первых, максимальная взлётная масса составляет 1–3 кг, что накладывает ограничение на использование дополнительных сенсоров [24]. Во-вторых, тепловизионная камера не может служить источником одометрии в данном приложении, так как металлические поверхности характеризуются однородным тепловым полем, практически лишённым угловых точек, а периодическая коррекция неоднородности прерывает поток данных [25]. В-третьих, показания лидаров деградируют в запылённой и задымлённой среде промышленных площадок [24].

Так же стоит отметить, что рассматриваемая платформа обладает нейронным процессором (NPU), что позволяет применять различные нейронные сети на борту робота без повышения нагрузки на основной процессор.

Таким образом, ни один из стандартных методов навигации без ГНСС не применим одновременно при описанных выше ограничениях. Возникает запрос на альтернативный источник навигационной информации, доступный на борту квадрокоптера без дополнительной нагрузки.

Альтернативным источником навигационной информации, доступным на борту без дополнительных аппаратных средств, является телеметрия оборотов несущих винтов; этот сигнал несёт информацию об управляющих воздействиях, не наблюдаемую БИНС в режиме компенсации порывов ветра [26, 27].

В последние годы в задачах инерциальной навигации активно развиваются гибридные архитектуры, сочетающие последовательностные модели с принципами физически информированных нейронных сетей (PINN). Такие подходы позволяют одновременно учитывать сложные временные зависимости в данных IMU и обеспечивать строгое соблюдение фундаментальных законов механики за счёт встраивания остатков дифференциальных уравнений движения в функцию потерь. Авторы отмечают, что именно это сочетание позволяет эффективно решать проблему быстрого накопления ошибок дрейфа при длительных потерях сигнала ГНСС, где традиционные методы и чисто эмпирические нейронные сети часто оказываются недостаточно эффективными. Примером такого подхода является работа Tan и др. [16], в которой решается задача оценки полного динамического состояния наземного транспортного средства только по данным IMU. Авторы предлагают гибридную схему, где PINN с ограничениями в виде обыкновенных дифференциальных уравнений кинематики и динамики используется для компенсации дрейфа акселерометра и гироскопа, а полученная оценка передаётся в unscented Kalman filter, работающий на многообразиях. Данный подход обеспечивает высокую точность определения трёхмерной позиции, скорости и ориентации даже при длительных сбоях GNSS. В то же время авторы отмечают в качестве недостатка необходимость использования внешнего фильтра, что усложняет полностью энд-то-энд реализацию на борту. Аналогичный принцип гибридизации применён в работе Zhou и др. [17], посвящённой предсказанию раскачивания груза на мобильном кране по инерциальным измерениям. В предложенной модели LSTM-подобная последовательностная структура дополнена физическими остатками уравнений движения. Это позволило повысить

физическую согласованность результатов и снизить ошибку по сравнению с обычной LSTM. Однако увеличение вычислительной сложности на длинных последовательностях ограничивает возможность применения модели в реальном времени на ресурс-ограниченных устройствах. Для задач аэрокосмической тематики представляет интерес работа Bianchi и др. [15], в которой решается задача идентификации полной динамической модели квадрокоптера, включая трансляционные и вращательные уравнения движения. Авторы используют PINN на основе многослойного персептрона с элементами последовательностной обработки, встраивая уравнения Ньютона–Эйлера непосредственно в функцию потерь. Предложенный подход продемонстрировал преимущество перед расширенным фильтром Калмана по точности при наличии неопределённостей параметров модели. Основным ограничением остаётся квадратичная вычислительная сложность относительно длины обрабатываемой последовательности, что затрудняет применение на бортовых вычислительных системах. Задача онлайн-оценки состояния квадрокоптера в условиях ветровых возмущений рассмотрена в работе Liu и др. [18]. Авторы предложили архитектуру continual PINN с блоками, близкими по структуре к Transformer, и возможностью непрерывного дообучения. Преимуществом подхода является способность модели адаптироваться к изменяющимся внешним условиям без полной переподготовки. В то же время высокие требования к объёму памяти при обработке длинных IMU-последовательностей остаются существенным ограничением. Лёгкие решения, ориентированные на работу в реальном времени, представлены в работе Vian и др. [19]. Авторы решают задачу оценки кинематики суставов человека по данным IMU с помощью компактной физически информированной нейронной сети. Модель сочетает последовательностную обработку с остатками уравнений движения и обеспечивает ошибку менее 5° при возможности функционирования на мобильных устройствах. Ограничением подхода является относительно небольшое число используемых IMU-датчиков, что снижает его обобщаемость на сложные многозвенные механические системы. Для задач морской и подводной навигации представляет интерес работа An и др. [20], в которой решается задача идентификации манёвров судна по инерциальным данным. Предложенная гибридная модель на основе последовательностной архитектуры с физическими ограничениями позволяет оптимизировать режим возбуждения системы для повышения точности идентификации параметров. Данный подход обеспечивает существенное снижение ошибок моделирования по сравнению с традиционными методами. Вместе с

тем необходимость предварительного расчёта оптимального возбуждения усложняет практическое внедрение. Дополнительные примеры подтверждают общую тенденцию. В работе Guang и др. [1] рассматривается прямое слияние данных IMU и GPS с помощью LSTM; авторы отмечают простоту реализации, но указывают на быстрый рост дрейфа при отсутствии физических ограничений. В исследовании Shurin и Klein [21] предложен гибрид нейросетевой модели и уравнений движения для решения задачи dead reckoning квадрокоптера; подход демонстрирует высокую точность, однако сопровождается ростом вычислительной сложности. Обобщающий анализ представлен в обзоре Sivtsov и др. [14], где авторы констатируют преимущество гибридных моделей по обобщающей способности, но отмечают отсутствие работ, в которых линейные по сложности архитектуры SSM (Mamba) интегрированы с полноценным механизмом PINN. Наконец, в работе Fu и др. [22] показано, что гибридные PINN позволяют решать задачи предсказания динамической нагрузки с высокой интерпретируемостью, однако требуют значительного объёма обучающих данных. Таким образом, существующие гибридные физически информированные модели на основе последовательностных архитектур демонстрируют заметный прогресс в снижении дрейфа IMU и повышении точности траекторного оценивания. В то же время в рецензируемой литературе практически отсутствуют работы, в которых последовательности с селективными пространствами состояний (архитектуры семейства Mamba/SSM) интегрированы с полноценным механизмом физически информированных нейронных сетей для задач инерциальной навигации. Ни одна из проанализированных публикаций не рассматривает комбинацию линейной по сложности Mamba-архитектуры с физическими остатками и параметрической идентификацией динамики. Указанный пробел определяет перспективное направление исследований, способное объединить высокую эффективность обработки длинных последовательностей со строгой физической согласованностью результатов.

2.3 Симуляционная среда с моделями датчиков

Реальных открытых датасетов с синхронизированными данными МЭМС-БИНС, ГНСС и телеметрией оборотов двигателей четырёх несущих винтов

в режиме компенсации порывов ветра в настоящее время не существует. По этой причине эксперименты проводились в симуляторе PX4/Gazebo с плагином RotorS [28], являющимся стандартным бенчмарком для нейросетевой навигации БПЛА.

PX4 является открытым автопилотом с программным стеком управления, идентичным реальным коммерческим платформам. Gazebo обеспечивает физически корректную динамику квадрокоптера, включая аэродинамические взаимодействия несущих винтов, силу тяжести, аэродинамическое сопротивление и модели порывов ветра.

2.3.1 Симулятор Gazebo

Симуляторы играют фундаментальную роль в современной робототехнике, позволяя генерировать большие объёмы высококачественных размеченных данных без риска повреждения реального оборудования и значительных временных затрат. Как показано в классической работе [29], симуляция обеспечивает полную повторяемость экспериментов, точный контроль параметров окружающей среды и мгновенную доступность ground truth, что особенно важно для задач, требующих тысяч или миллионов примеров обучения. Авторы [30] подчёркивают, что такой подход существенно ускоряет процесс разработки и тестирования алгоритмов, минимизируя затраты на натурные испытания. Gazebo представляет собой один из наиболее широко признанных открытых симуляторов, тесно интегрированный с ROS и обеспечивающий реалистичную физику, моделирование сенсоров и динамики роботов. Согласно исследованиям [31] и [32], его открытый код и модульная архитектура позволяют создавать сложные сценарии с имитацией шума датчиков, ветровых возмущений и потерь сигнала ГНСС. Это делает Gazebo стандартным инструментом для подготовки данных в робототехнических исследованиях, где требуется высокая точность моделирования реальных условий. Многочисленные публикации демонстрируют успешное использование Gazebo для сбора данных и обучения обычных нейронных сетей. Авторы [33] показывают, как симулятор применяется для генерации датасетов в задачах навигации, управления и reinforcement learning, где обученные модели успешно переносятся на реальные платформы. Как указано в работе [34], данные из Gazebo обес-

печивают необходимое разнообразие сценариев, что критично для повышения обобщающей способности нейросетей. Для физически информированных нейронных сетей (PINN) Gazebo особенно ценен, поскольку позволяет генерировать данные с точным соблюдением физических законов движения. В публикациях [15] и [35] подчёркивается, что симулятор обеспечивает синхронизированные данные IMU, скоростей винтов и ground truth, необходимые для построения функции потерь с остатками дифференциальных уравнений. Авторы [36] отмечают, что такой подход минимизирует потребность в реальных измерениях и повышает физическую согласованность модели. В настоящей работе симулятор Gazebo использован для создания синтетического датасета, включающего данные IMU, ГНСС и скоростей вращения винтов квадрокоптера Holybro X500. Это позволило эффективно обучить предложенные модели НС ПСПС и ФИ-НС ПСПС, обеспечив высокую точность восстановления траектории и последующий перенос результатов на реальное оборудование. Таким образом, применение Gazebo полностью соответствует современным практикам робототехнических исследований.

Симуляция квадрокоптера проходила в симуляторе Gazebo. Миссия полета квадрокоптера включала 500 точек. На рисунке 1 приведен скриншот программы симулятора роботов Gazebo. В качестве модели квадрокоптера был выбран стандартная для Gazebo модель Holybro X500 V2. Характеристики квадрокоптера приведены в Приложении А. Подобные квадрокоптеры, такие как модель X500, широко применяются в задачах сканирования территории благодаря своей компактности, маневренности и способности обеспечивать высокоточное аэрофотосъемочное покрытие в сложных условиях рельефа [37, 38]. Эти платформы позволяют проводить детальную картографию ландшафтов, мониторинг изменений поверхности и сбор данных для геоинформационных систем, минимизируя риски для операторов и повышая эффективность полевых исследований. В частности, они интегрируются с технологиями фотограмметрии и лидара для создания трехмерных моделей местности, что особенно актуально в геодезии и экологии. Такие применения подтверждаются рядом исследований, демонстрирующих практическую ценность квадрокоптеров в реальных сценариях.

На рисунке 2.1 представлен квадрокоптер x500 в симуляторе Gazebo

На рисунке 2.2 представлен скриншот программы Qgroundcontrol с миссией для сбора датасета

Точки миссии для сбора датасета генерировались случайным образом со следующими ограничениями:

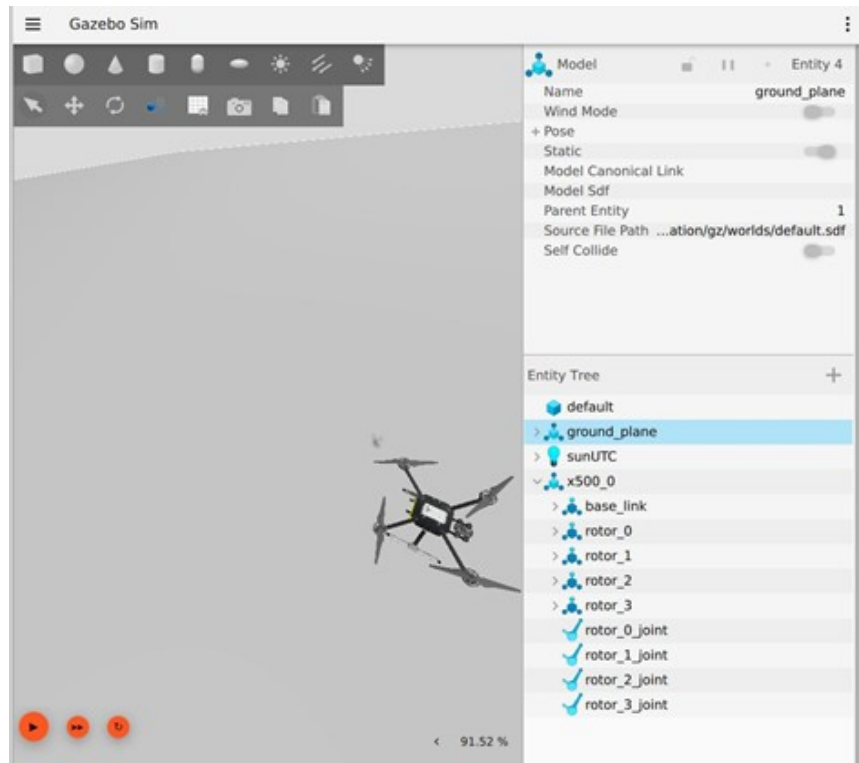


Рисунок 2.1 — Квадрокоптер Holybro X500 V2 в симуляторе Gazebo/PX4

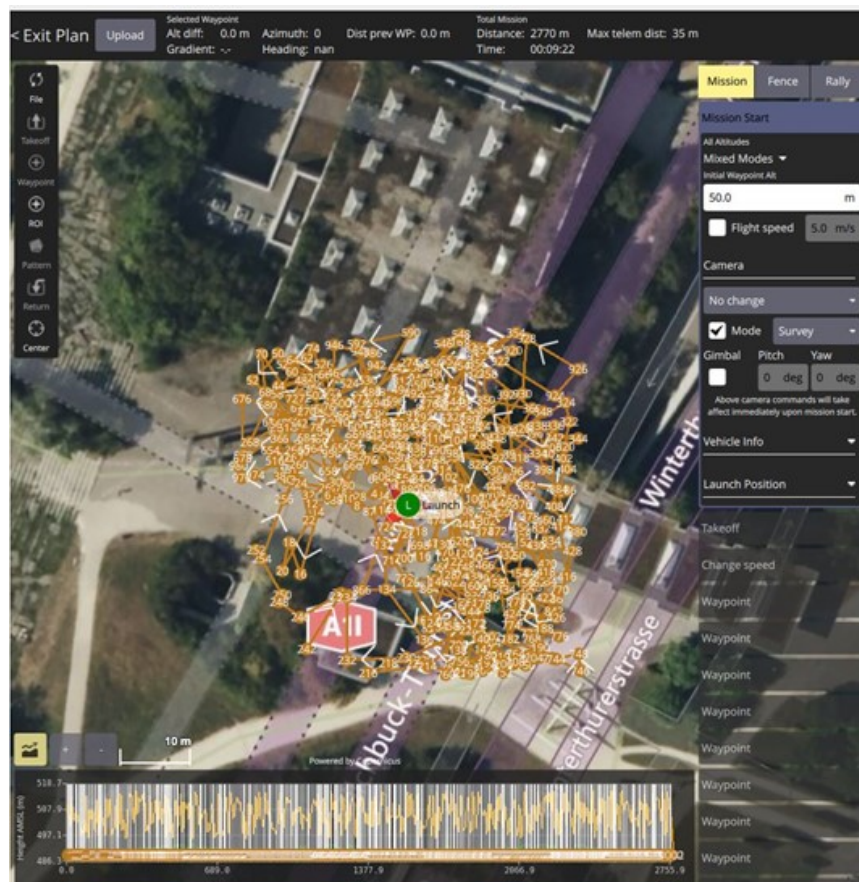


Рисунок 2.2 — Миссия для обучения модели в Qgroundcontrol

- Высота над землей находится в диапазоне 5-50 метров
- Скорость между точками в диапазоне 1-15 м/с
- Расстояние между последовательными точками в диапазоне 1-10 метров.
- Курс квадрокоптера всегда направлен на целевую точку.
- Все точки находятся в кубе с гранью длиной 150м.

Миссия состоит из следующих этапов: взлет на высоту 50м, следование по маршрутному заданию 1000 случайно генерированных точек, остановка в последней точке, возврат к месту старта, посадка. Такая конфигурация точек позволила получить траектории с различными комбинациями значений ГНСС и БИНС. На рисунке 2 приведен скриншот программы QGroundControl со сгенерированной миссией

2.3.2 Модели датчиков

В симуляторе реализованы следующие модели датчиков. Бортовая инерциальная навигационная система включающая акселерометр моделируется с шумом белого гауссовского шума $\sigma_a = 0,005 \text{ м/с}^2/\sqrt{\text{Гц}}$, ненулевым смещением и вибрациями от вращения роторов (частота дискретизации 200 Гц) и гироскоп $\sigma_g = 0,005 \text{ рад/с}/\sqrt{\text{Гц}}$. Эти параметры соответствуют типичным микроэлектромеханическим датчикам класса MPU-6000/ICM-42688 [39]. Приёмник ГНСС имитируется с частотой обновления 5 Гц и позиционным шумом $\sigma_{\text{ГНСС}} = 0,5 \text{ м}$. Потеря сигнала моделируется обнулением выходных данных при маскировании. В задачах обучения и дообучения сигнал ГНСС является опорной траекторией для всех рассматриваемых моделей. Телеметрия оборотов несущих винтов представляет собой обороты всех четырёх роторов, телеметрируемые с частотой 200 Гц непосредственно из контроллера двигателей с квантованием 10 об/мин.

Следует отметить, что перенос обученной модели на реальную аппаратную платформу потребует верификации, так как реальные МЭМС-датчики имеют нестационарное смещение и вибрационные помехи от моторной установки, не полностью воспроизводимые в симуляторе [40]. Тем не менее использование симулятора оправдано для сравнительного анализа архитектур, поскольку все четыре модели обучаются и тестируются в идентичных условиях. Эта стратегия соответствует общепринятой практике в нейросетевой навигации [28, 41].

2.4 Динамическая модель квадрокоптера и информативность сигнала оборотов несущих винтов

Задача восстановления траектории при потере сигнала ГНСС сводится к оценке вектора состояния квадрокоптера исключительно по бортовым измерениям. В стандартном подходе таким источником информации служит БИНС, однако в режиме компенсации порывов ветра её информативность существенно снижается. Чтобы обосновать целесообразность включения телеметрии оборотов несущих винтов в качестве дополнительного входного сигнала модели, необходимо проследить причинно-следственную связь от уравнений динамики до оценки статистической независимости сигналов.

Физическая невязка по тяге представляет собой трёхмерный вектор невязки второго закона Ньютона [42]:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_F = m \hat{\mathbf{a}} - \mathbf{F}_{\text{net}} \in \mathbb{R}^3, \quad (2.9)$$

где $\hat{\mathbf{a}}$ — предсказанное ускорение платформы, $\mathbf{F}_{\text{net}} = R_{IB}F_B + \mathbf{F}_{\text{drag}} + \mathbf{F}_{\text{grav}}$ — суммарная сила по трём осям инерциальной системы координат [Н].

Суммарная сила $\mathbf{F}_{\text{net}} \in \mathbb{R}^3$ в инерциальной системе координат складывается из трёх слагаемых:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \underbrace{R_{IB} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_z \end{bmatrix}}_{\text{тяга роторов}} + \underbrace{(-b_{\text{drag}} m \hat{\mathbf{v}})}_{\text{аэродинамическое сопротивление}} + m \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g_e \end{bmatrix}}_{\text{сила тяжести}}, \quad (2.10)$$

где $F_z = k \sum_{i=1}^4 n_i^2$ — суммарная вертикальная тяга роторов в связанной системе координат; R_{IB} — матрица поворота из связанной системы координат в инерциальную, вычисляемая из предсказанного кватерниона $\hat{q}$; b_{drag} — коэффициент аэродинамического сопротивления, обучаемый параметр модели; $\hat{\mathbf{v}}$ — предсказанный вектор скорости платформы; m — масса аппарата; g_e — ускорение свободного падения.

Невязка по моментам:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_\tau = \hat{\boldsymbol{\tau}} - \mathbf{B} \mathbf{n}^{(\times 2)} \in \mathbb{R}^3. \quad (2.11)$$

Из уравнений (2.4)–(2.2) следует ключевое наблюдение, лежащее в основе предлагаемого подхода. При компенсации порывов ветра квадрокоптер

поддерживает суммарную тягу вблизи $F_z \approx mg$, одновременно производя быстрые асимметричные изменения оборотов отдельных роторов для формирования управляющих моментов [43]. Акселерометр измеряет суммарное ускорение платформы $\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\text{упр}} + \mathbf{g}$, а гироскоп регистрирует угловую скорость корпуса $\boldsymbol{\omega}$. Однако дифференциальные изменения тяги роторов компенсируют друг друга, а быстрые симметричные перераспределения тяги порождают угловые возмущения, слабо различимые гироскопом на фоне шума при кратковременных порывах. Таким образом, оба канала БИНС располагают лишь интегральной картиной воздействий и не позволяют восстановить индивидуальный вклад каждого ротора. Сигнал оборотов несущих винтов, напротив, непосредственно отражает индивидуальную тягу F_i по закону (2.4) и позволяет вычислить управляющие моменты по уравнению (2.6) [26]. Следовательно, в режиме компенсации порывов ветра сигнал оборотов несущих винтов обладает информацией об управляющих воздействиях, которая принципиально недоступна ни акселерометру, ни гироскопу БИНС. Из этого непосредственно следует, что включение телеметрии оборотов в качестве входного сигнала нейронной сети и в качестве основы для физического регуляризатора потерь способно повысить точность восстановления траектории именно в режиме высокой динамики, то есть там, где задача дообучения на малых данных наиболее сложна [44].

Для количественной оценки линейной независимости сигналов БИНС и оборотов используется коэффициент корреляции Пирсона r [45]:

$$r(X, Y) = \frac{\sum_t (X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_t (X_t - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_t (Y_t - \bar{Y})^2}}. \quad (2.12)$$

В качестве X последовательно рассматриваются шесть каналов БИНС ($a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z$), в качестве Y — дифференциальные обороты $\Delta n_{13} = n_1 - n_3$ и $\Delta n_{24} = n_2 - n_4$, которые непосредственно связаны с управляющими моментами по уравнению (2.6). Низкое значение $|r|$ при одновременно высокой дисперсии Δn_{ij} свидетельствует о том, что сигнал оборотов несёт информацию, линейно независимую от БИНС, и является самостоятельным источником навигационных данных.

Для иллюстрации указанного эффекта проведён сравнительный анализ двух характерных участков полёта продолжительностью 10 с каждый, полученных в симуляторе PX4/Gazebo. Выбранные участки представляют два крайних состояния динамического диапазона платформы: спокойный режим и режим компенсации порывов ветра. Все промежуточные режимы эксплуатации лежат

в пределах диапазона, образованного этими двумя состояниями, поэтому сопоставление именно данной пары участков обеспечивает оценку максимально возможного контраста информативности сигналов. Сигналы и корреляционные матрицы обоих режимов представлены на рисунке 2.3, количественные характеристики сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Сравнение спокойного режима и режима компенсации порывов ветра
Table 1. Comparison of calm flight mode and wind-gust compensation mode

Показатель	Режим	
	Спокойный	Компенсации порывов ветра
$\sigma(\Delta n_{13})$, об/мин	16	909
$\sigma(a_z)$, м/с ²	0,212	0,197
$\sigma(F_z)$, Н	1,46	0,581
Ср. $ r $ (БИНС, Δn)	0,08	0,24

Анализ таблицы 1 позволяет сформулировать три вывода, непосредственно определяющих идею предлагаемого метода.

Во-первых, дисперсия вертикального ускорения БИНС $\sigma(a_z)$ практически одинакова в обоих режимах (0,212 против 0,197 м/с²): суммарная тяга остаётся вблизи mg , и БИНС не фиксирует дифференциальных изменений тяги между роторами, что соответствует теоретическому выводу из уравнения (2.2). Во-вторых, дисперсия оборотов $\sigma(\Delta n_{13})$ возрастает в режиме компенсации порывов ветра в 57 раз. Согласно закону (2.4), это показывает значительную временную изменчивость управляющих сил и моментов, недоступную БИНС. Именно эта изменчивость порождает повышенный контраст обучающего сигнала при дообучении нейронной сети с динамическим функционалом потерь. В третьих, средний $|r|$ в режиме компенсации порывов ветра составляет лишь 0,24, то есть остаётся низким, несмотря на 57-кратный рост дисперсии оборотов. Это означает, что в агрессивном режиме сигнал оборотов несёт принципиально новую, линейно независимую от БИНС информацию об управляющих воздействиях. Следовательно, регуляризатор на основе телеметрии оборотов не дублирует информацию, уже содержащуюся в данных БИНС, а добавляет независимый физически обоснованный надзорный сигнал именно в тех условиях, где переобучение на малых данных наиболее вероятно.

Таким образом, включение сигнала оборотов несущих винтов в состав входных данных и в функционал потерь физически и информационно обосновано

**Спокойный vs режим компенсации порывов ветра:
9 каналов БИНС · обороты · корреляция**

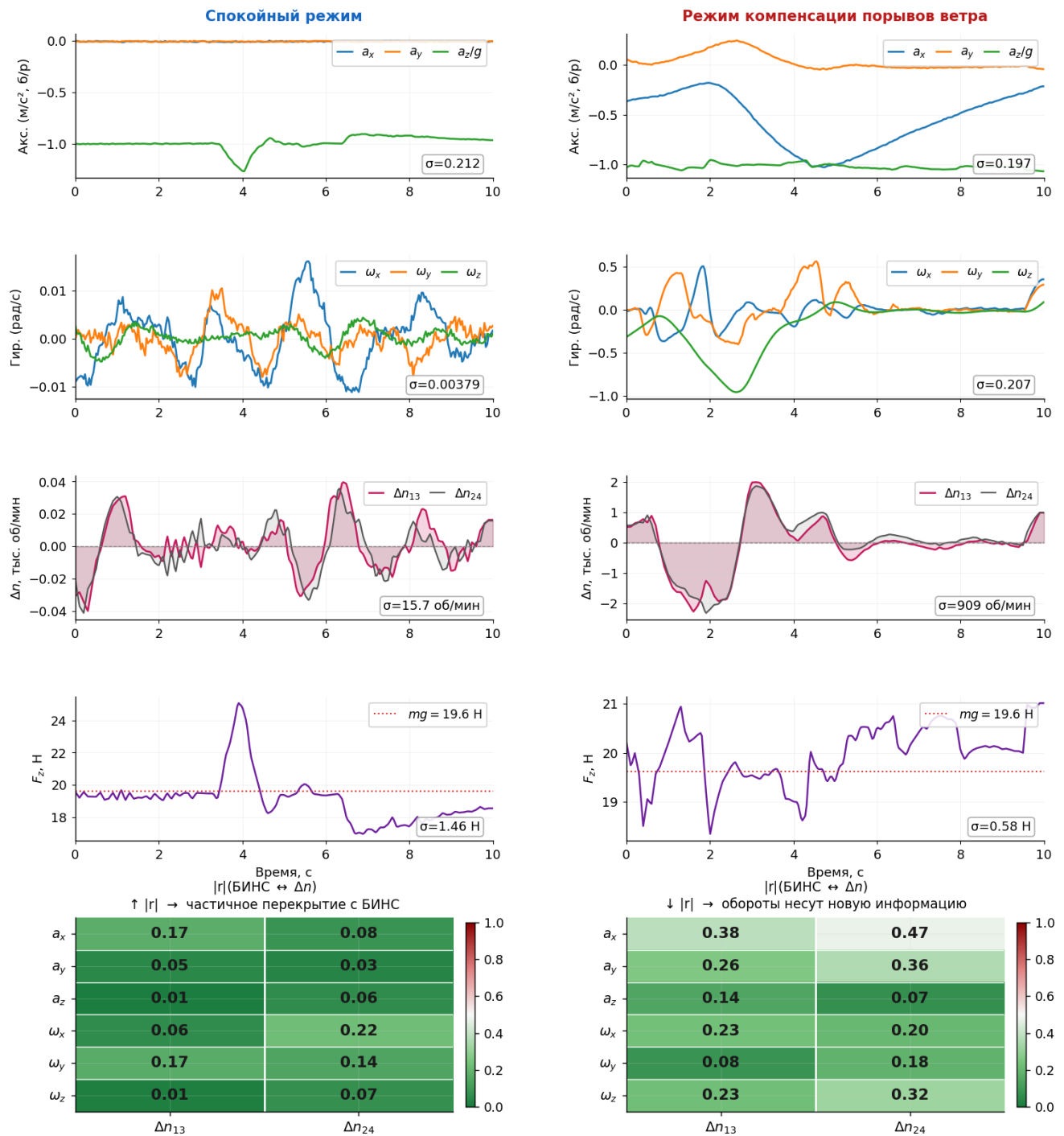


Рисунок 2.3 — Сравнение спокойного режима и режима компенсации порывов ветра: 9 каналов БИНС, обороты несущих винтов и корреляция между ними.

Figure 1. Comparison of calm mode and wind-gust compensation mode: 9 IMU channels, rotor RPM signals and their cross-correlation.

именно для режима компенсации порывов ветра. На основе изложенных выводов в следующем разделе предложена архитектура нейронной сети с динамическим функционалом потерь, использующим закон тяги (2.4).

2.5 Метрики оценки точности восстановленной траектории

Для количественной оценки качества восстановления траектории при имитируемых потерях сигнала ГНСС в работе используются две взаимодополняющие метрики: среднеквадратическое отклонение (СКО) и абсолютная ошибка траектории (АОТ). Обе метрики вычисляются на сегментах траектории длительностью τ (от 3 до 120 с) без применения какого-либо выравнивания систем координат (Umeyama alignment). Такой подход позволяет оценивать именно сырую накопленную ошибку интегрирования, которая возникает в реальных условиях работы системы.

2.5.1 Среднеквадратическое отклонение (СКО)

Среднеквадратическое отклонение (СКО) определяется как корень из среднего квадрата евклидова расстояния между восстановленным положением $\hat{\mathbf{p}}_t$ и истинным положением $\mathbf{p}_t$ на всём интервале потери сигнала:

$$\tau = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\hat{\mathbf{p}}_t - \mathbf{p}_t\|^2}, \quad (2.13)$$

где $T = \tau/\Delta t$ — количество временных отсчётов на интервале τ при частоте дискретизации $\Delta t = 0,01$ с (100 Гц), а $\|\cdot\|$ — евклидова норма в трёхмерном пространстве.

****Что показывает СКО.**** Эта метрика характеризует типичную величину ошибки положения с учётом её квадратичного вклада. Благодаря возведению в квадрат большие отклонения (которые обычно возникают при длительном дрейфе) вносят существенно больший вклад в итоговое значение. Поэтому СКО особенно чувствительна к накоплению систематической ошибки интегрирования

скорости и хорошо отражает «худший сценарий» на длинных потерях сигнала. На практике СКО удобно использовать для сравнения моделей между собой и для оценки того, насколько быстро растёт ошибка с увеличением τ .

2.5.2 Абсолютная ошибка траектории (АОТ)

Абсолютная ошибка траектории (АОТ) представляет собой среднее значение евклидова расстояния между восстановленным и истинным положением за весь интервал:

$$\tau = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\hat{\mathbf{p}}_t - \mathbf{p}_t\|_2. \quad (2.14)$$

****Что показывает АОТ.**** В отличие от СКО, эта метрика линейна относительно ошибки и даёт более интуитивно понятную оценку — «в среднем на сколько метров дрон отклонился от истинной траектории». АОТ меньше penalizes одиночные большие выбросы и лучше отражает общее «качество» траектории с точки зрения оператора. В литературе по визуально-инерциальной одометрии и нейросетевой навигации АОТ часто называют Absolute Trajectory Error (ATE) и используют как основную метрику при сравнении алгоритмов.

2.5.3 Особенности вычисления метрик в настоящей работе

Обе метрики вычисляются на каждом случайно выбранном сегменте длительностью τ после восстановления траектории методом двунаправленного интегрирования Рунге–Кутты четвёртого порядка с линейным блендингом граничных условий (см. формулу (blending) в разделе ??).

Важно подчеркнуть, что:

- метрики рассчитываются ****без предварительного выравнивания**** траекторий (raw absolute error). Это соответствует реальной постановке задачи, когда в момент потери сигнала ГНСС известны только начальная и конечная позиции сегмента;

- для каждого лога и каждой длительности τ проводится 10 независимых запусков с разными случайными начальными моментами времени. Итоговое значение метрики — это среднее по этим 10 запускам, а планки ошибок на графиках показывают стандартное отклонение;
- при $\tau > 60$ с значения СКО и АОТ уже могут выходить за пределы рабочей зоны полёта (70 м). В таких случаях метрики отражают в первую очередь асимптотический дрейф модели, а не практическую навигационную ошибку. Поэтому в обсуждении результатов особое внимание уделяется интервалам 3–30 с, которые наиболее критичны для реальных миссий.

2.5.4 Одновременное использование обеих метрики

Применение только одной метрики может дать неполную картину. СКО сильнее реагирует на редкие, но большие отклонения, возникающие при резких манёврах или при нестабильном предсказании скорости. АОТ даёт более «среднюю» и устойчивую оценку, которая лучше коррелирует с визуальным качеством восстановленной траектории. Совместное использование СКО и АОТ позволяет:

- объективно сравнивать разные архитектуры нейронных сетей;
- выявлять, в каких режимах (спокойный / агрессивный полёт, короткая / длинная потеря сигнала) модель начинает накапливать недопустимую ошибку;
- давать практические рекомендации оператору: при каких длительностях потери сигнала и при каких профилях миссии можно полагаться на предложенную систему без дообучения.

Таким образом, совокупность СКО и АОТ обеспечивает всестороннюю и интерпретируемую оценку точности восстановления траектории, необходимую как для научного анализа, так и для обоснования практической применимости разработанной физически информированной нейросетевой системы.

2.5.5 Восстановление траектории по предсказанной скорости

Нейронная сеть MambaRPMPINN формирует на выходе вектор линейной скорости $\hat{\mathbf{v}}_t \in \mathbb{R}^3$ (а также кватернион ориентации). Выбор скорости в качестве основного выхода модели является стандартным подходом в современных методах нейросетевой инерциальной одометрии. Прямое предсказание абсолютного положения затруднено вследствие его нестационарного характера и неограниченного роста со временем, что приводит к переобучению и снижению обобщающей способности. Скорость представляет собой более стационарный сигнал, лучше согласующийся с измерениями БИНС и телеметрией оборотов несущих винтов. Кроме того, предсказание скорости позволяет явно встраивать физические ограничения второго закона Ньютона в функцию потерь [46].

Таким образом, задача восстановления траектории сводится к численному интегрированию предсказанной скорости. В настоящей работе используются два различных подхода к интегрированию в зависимости от этапа работы: упрощённый метод при обучении и более точный двунаправленный метод при финальной оценке.

Интегрирование при обучении модели

При обучении для вычисления позиционной составляющей функции потерь применяется метод Эйлера первого порядка. Данный выбор обусловлен необходимостью обеспечения высокой скорости вычислений и дифференцируемости операции интегрирования на GPU. Интегрирование выполняется в векторизованном виде через кумулятивную сумму приращений скорости:

$$\mathbf{p}_t = \mathbf{p}_0 + \sum_{k=0}^{t-1} \hat{\mathbf{v}}_k \cdot \Delta t, \quad (2.15)$$

где $\mathbf{p}_0$ — известная начальная позиция сегмента, $\hat{\mathbf{v}}_k$ — предсказанная скорость, $\Delta t = 0,01$ с. Несмотря на низкий порядок точности, метод Эйлера достаточен на этапе обучения, поскольку градиенты распространяются через всю

последовательность, а основная задача модели — научиться предсказывать физически согласованную скорость.

Интегрирование при оценке качества модели

При финальной оценке точности восстановления траектории (расчёт метрик СКО и АОТ) применяется существенно более точный подход — **двунаправленное интегрирование методом Рунге—Кутты четвёртого порядка (РК4) с линейным блендингом**. Данный метод используется потому, что при имитации потери сигнала ГНСС для каждого оцениваемого сегмента известны обе граничные позиции: начальная $\mathbf{p}_{\text{start}}$ и конечная $\mathbf{p}_{\text{end}}$.

Сначала выполняется прямое интегрирование от начальной позиции вперёд по времени. Одновременно производится обратное интегрирование от конечной позиции назад по времени (с использованием тех же предсказанных скоростей). В результате получаются две траектории: $\mathbf{p}_t^{\text{fwd}}$ и $\mathbf{p}_t^{\text{bwd}}$.

Эти траектории объединяются с помощью линейного блендинга с весовой функцией, монотонно убывающей от 1 до 0:

$$\hat{\mathbf{p}}_t = w_t \cdot \mathbf{p}_t^{\text{fwd}} + (1 - w_t) \cdot \mathbf{p}_t^{\text{bwd}}, \quad w_t = 1 - \frac{t}{T}, \quad (2.16)$$

где T — длительность сегмента потери сигнала.

Такой подход имеет важные преимущества. Во-первых, ошибка интегрирования распределяется по всей длине траектории, а не накапливается только в её конце. Во-вторых, известная конечная позиция «корректирует» траекторию, существенно снижая накопленный дрейф. В-третьих, линейное взвешивание обеспечивает гладкое соединение двух решений без разрывов. Двунаправленное интегрирование с граничными условиями является стандартным приёмом при постобработке траекторий в инерциальной навигации, когда известны начальная и конечная позиции сегмента [47].

Конкретная реализация интегрирования при оценке полностью соответствует алгоритму, использованному для получения всех экспериментальных результатов диссертации: на вход модели подаётся весь сегмент целиком, предсказанная скорость интегрируется методом РК4 в прямом и обратном направлениях, после

чего применяется линейное блендинг по формуле (2.16). Полученная восстановленная траектория сравнивается с ground truth без какого-либо дополнительного выравнивания систем координат.

Обоснование выбора метода интегрирования

Использование разных методов интегрирования на этапах обучения и оценки является осознанным компромиссом. На этапе обучения критичны скорость и возможность распространения градиентов, поэтому применяется метод Эйлера. На этапе оценки, где требуется максимально точная и объективная оценка качества модели, используется двунаправленный РК4 с блендингом. Именно этот метод обеспечивает те значения метрик СКО и АОТ, которые приводятся в экспериментальной главе диссертации.

Таким образом, предложенная архитектура не только предсказывает физически согласованную скорость, но и позволяет получать высококачественную оценку траектории за счёт применения численного интегрирования, учитывающего известные граничные условия.

Глава 3. Разработка методики обучения и дообучения физически информированной нейросетевой системы

3.1 Общая архитектура рассматриваемых нейронных сетей

В данной работе рассматриваются следующие нейронные сети:

1. Предлагаемая в данной работе нейронная сеть на основе последовательностей с селективными пространствами состояний с динамическим функционалом потерь. Динамический функционал основывается на законе тяги несущих винтов. Кратко обозначим как **предлагаемая нейронная сеть**.
2. Нейронная сеть на основе последовательностей с селективными пространствами состояний, учитывающая динамические ограничения платформы по внутренним состояниям системы, без учёта оборотов двигателей, ранее предложенная авторами в работе [48]. Кратко обозначим как **обобщённая нейронная сеть**.
3. Нейронная сеть на основе последовательностей с селективными пространствами состояний с базовым функционалом потерь $\mathcal{L}_{traj}$, содержащим только целевую ошибку по траектории; блок физических ограничений отсутствует. Кратко обозначим как **базовая нейронная сеть**.
4. Нейронная сеть на основе механизма внимания, включённая в сравнение как представитель альтернативного класса архитектур. В работе обозначается как **Transformer**.

Обобщённая схема всех четырёх архитектур представлена на рисунке 3.1. На схеме показаны входной вектор, ядро, выходной вектор и функционал потерь для каждой из моделей. Ключевые различия состоят в следующем. Transformer использует ядро на основе механизма внимания и не включает физических ограничений. Базовая нейронная сеть использует ядро Mamba и базовый функционал $\mathcal{L}_{traj}$, который является общей частью всех трёх НС на основе пространственно-временной модели состояния. Обобщённая нейронная сеть дополняет базовый функционал регуляризатором по внутренним состояниям системы, не зависящим от оборотов. Предлагаемая нейронная сеть дополнительно принимает на вход те-

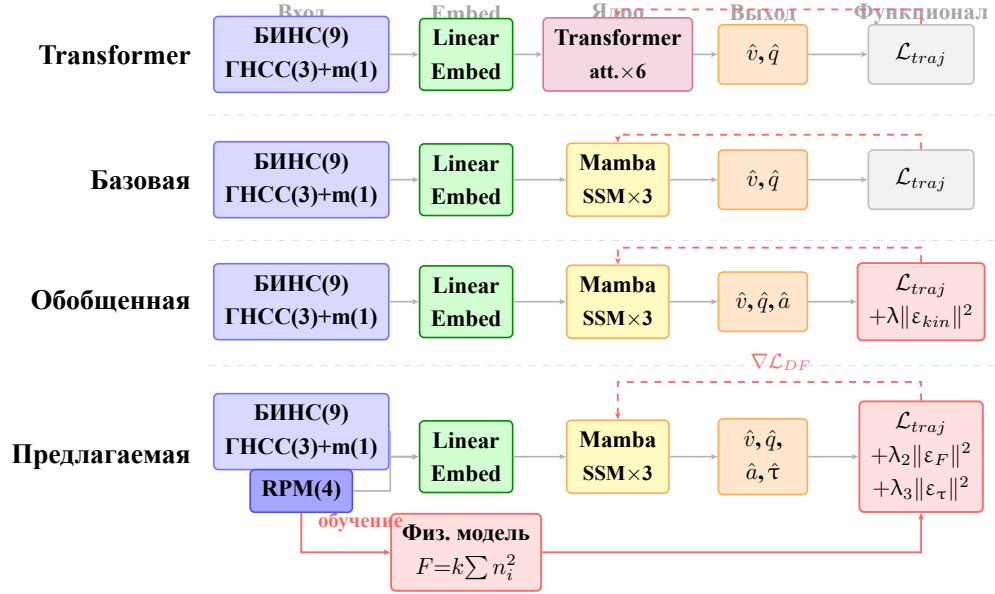


Рисунок 3.1 — Сравнение архитектур четырёх рассматриваемых нейронных сетей. Предлагаемая нейронная сеть выделена рамкой.

Figure 2. Comparison of architectures of the four neural networks under study. The proposed network is highlighted.

леметрию оборотов n_t и включает физический регуляризатор, явно основанный на законе тяги (2.4), вычисляемый непосредственно из n_i .

3.2 Предлагаемая нейронная сеть

На основании проведённого анализа установлено, что сигнал оборотов несущих винтов несёт информацию об управляющих воздействиях, недоступную БИНС в режиме компенсации порывов ветра, и обеспечивает повышенный контраст обучающего сигнала при дообучении на малых данных именно в агрессивном динамическом режиме.

Архитектура предлагаемой нейронной сети состоит из следующих блоков: входной вектор признаков, кодировщик на основе пространственно-временной модели состояния (блок линейной проекции, входной блок линейной нормализации, 3 слоя пространственно-временной модели [49], выходной блок линейной нормализации), выходной вектор признаков.

Входной вектор $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^{17}$ на каждом временном шаге t определяется следующим набором данных:

$$\mathbf{x}_t = [\mathbf{a}_t, \boldsymbol{\omega}_t, \boldsymbol{\Phi}_t, \mathbf{p}_t^{gps}, \mathbf{n}_t, m_t], \quad (3.1)$$

где $\mathbf{a}_t = [a_x, a_y, a_z]^T$ — линейное ускорение БИНС; $\boldsymbol{\omega}_t = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ — угловая скорость; $\boldsymbol{\Phi}_t = [\varphi, \theta, \psi]^T$ — углы ориентации; $\mathbf{p}_t^{gps}$ — псевдопозиция ГНСС (при потере сигнала обнуляется); $\mathbf{n}_t = [n_1, n_2, n_3, n_4]^T$ — обороты четырёх роторов; $m_t \in \{0, 1\}$ — маска доступности ГНСС.

Выходной вектор $\hat{\mathbf{y}}_t \in \mathbb{R}^{14}$ формируется конкатенацией четырёх групп предсказаний, извлечённых из скрытого представления $\mathbf{H}$ линейными проекциями:

$$\hat{\mathbf{y}}_t = [\hat{\mathbf{v}}_t, \hat{\mathbf{q}}_t, \hat{\mathbf{a}}_t, \boldsymbol{\tau}], \quad (3.2)$$

где $\hat{\mathbf{v}}_t \in \mathbb{R}^3$ — предсказанная линейная скорость; $\hat{\mathbf{q}}_t \in [-1, 1]^4$ — нормированный кватернион ориентации; $\hat{\mathbf{a}}_t \in \mathbb{R}^3$ — линейное ускорение в связанной системе координат; $\boldsymbol{\tau}_{int,t} \in \mathbb{R}^4$ — промежуточное представление управляющих моментов, используемое в динамическом функционале потерь.

Из скрытого представления $\mathbf{H}$ компоненты выходного вектора извлекаются посредством линейных проекций:

$$\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{H}\mathbf{W}_v \in \mathbb{R}^{T \times 3}, \quad (3.3)$$

$$\hat{\mathbf{q}} = \frac{\mathbf{H}\mathbf{W}_q}{\|\mathbf{H}\mathbf{W}_q\|}, \quad \hat{\mathbf{q}} \in [-1, 1]^{T \times 4}, \quad (3.4)$$

$$\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{H}\mathbf{W}_a \in \mathbb{R}^{T \times 3}, \quad (3.5)$$

$$\boldsymbol{\tau}_{int} = \mathbf{H}\mathbf{W}_\tau \in \mathbb{R}^{T \times 4}. \quad (3.6)$$

Нормировка кватерниона гарантирует принадлежность многообразию S^3 .

Ключевое отличие предлагаемой нейронной сети от остальных моделей заключается в функции потерь, связывающей предсказания модели с законами динамики квадрокоптера.

Итоговая функция потерь:

$$\mathcal{L}_{DF} = \lambda_1 \mathcal{L}_{traj} + \lambda_2 \left\| \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_F}{mg} \right\|^2 + \lambda_3 \left\| \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_\tau}{\sigma_\tau} \right\|^2, \quad (3.7)$$

где $\|\cdot\|^2$ обозначает среднеквадратическую ошибку по компонентам вектора; mg — нормировочный множитель, приводящий невязку тяги к безразмерному

виду; σ_τ — стандартное отклонение момента на текущем батче. Весовые коэффициенты $\lambda_1 = 1,0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 3 \times 10^{-4}$ подобраны на валидационной выборке датасета А из условия соизмеримости слагаемых: физические штрафные члены вносят регуляризующий вклад, не подавляя основной траекторный сигнал на начальных эпохах обучения. Базовая нейронная сеть использует только $\mathcal{L}_{traj}$ (то есть $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$); обобщённая нейронная сеть включает регуляризатор без прямой зависимости от n_i .

При высокой дисперсии n_i значение $F_z(t)$ значительно изменяется во времени, а штрафные слагаемые $\|\varepsilon_F\|^2$ и $\|\varepsilon_\tau\|^2$ создают повышенный контраст обучающего сигнала при дообучении, ограничивая пространство допустимых весов модели именно в тех режимах, где переобучение на малых данных наиболее вероятно.

Траекторная составляющая функции потерь $\mathcal{L}_{traj}$ включает три слагаемых:

$$\mathcal{L}_{traj} = \underbrace{\|\hat{\mathbf{v}} - \mathbf{v}\|^2}_{\text{ошибка скорости}} + 0,5 \underbrace{\mathcal{L}_q(\hat{q}, q)}_{\text{ошибка ориентации}} + \lambda_{pos} \underbrace{\|\hat{p} - p\|^2}_{\text{ошибка позиции}}, \quad (3.8)$$

где $\hat{\mathbf{v}}, \mathbf{v}$ — предсказанная и истинная скорость; $\hat{q}, q$ — предсказанный и истинный кватернион ориентации; $\hat{p}, p$ — предсказанная и истинная траектория, восстановленная интегрированием скорости методом Эйлера; $\mathcal{L}_q = \|\hat{q} - q\|^2 + 0,5 (\|\hat{q}\| - 1)^2$ — функция потерь по кватерниону, включающая штраф за отклонение от единичной нормы; $\lambda_{pos} = 0,15$ — весовой коэффициент позиционного слагаемого.

Общая схема предлагаемой нейронной сети представлена на рисунке 3.2.

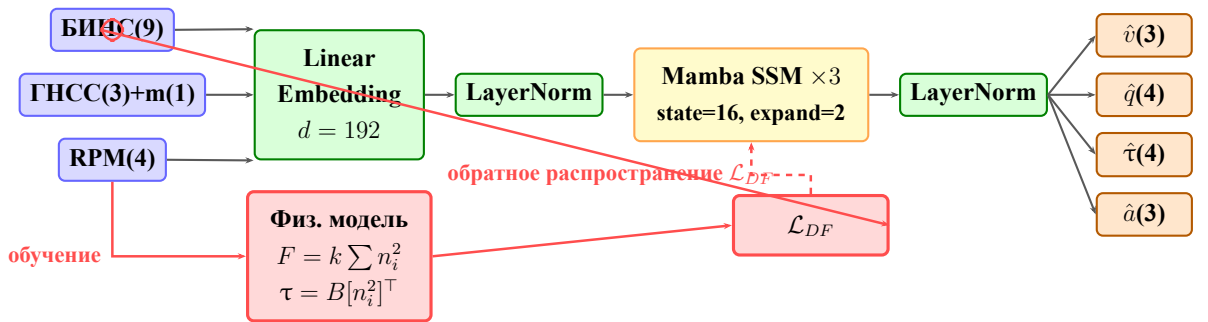


Рисунок 3.2 — Архитектура предлагаемой нейронной сети.

3.3 Архитектура потока данных восстановления траектории

На рисунке 3.3 представлен полный поток данных с датчиков ГНСС, БИНС, оборотов винтов в задаче восстановления траектории с применением ФИ НС-ПСПС.

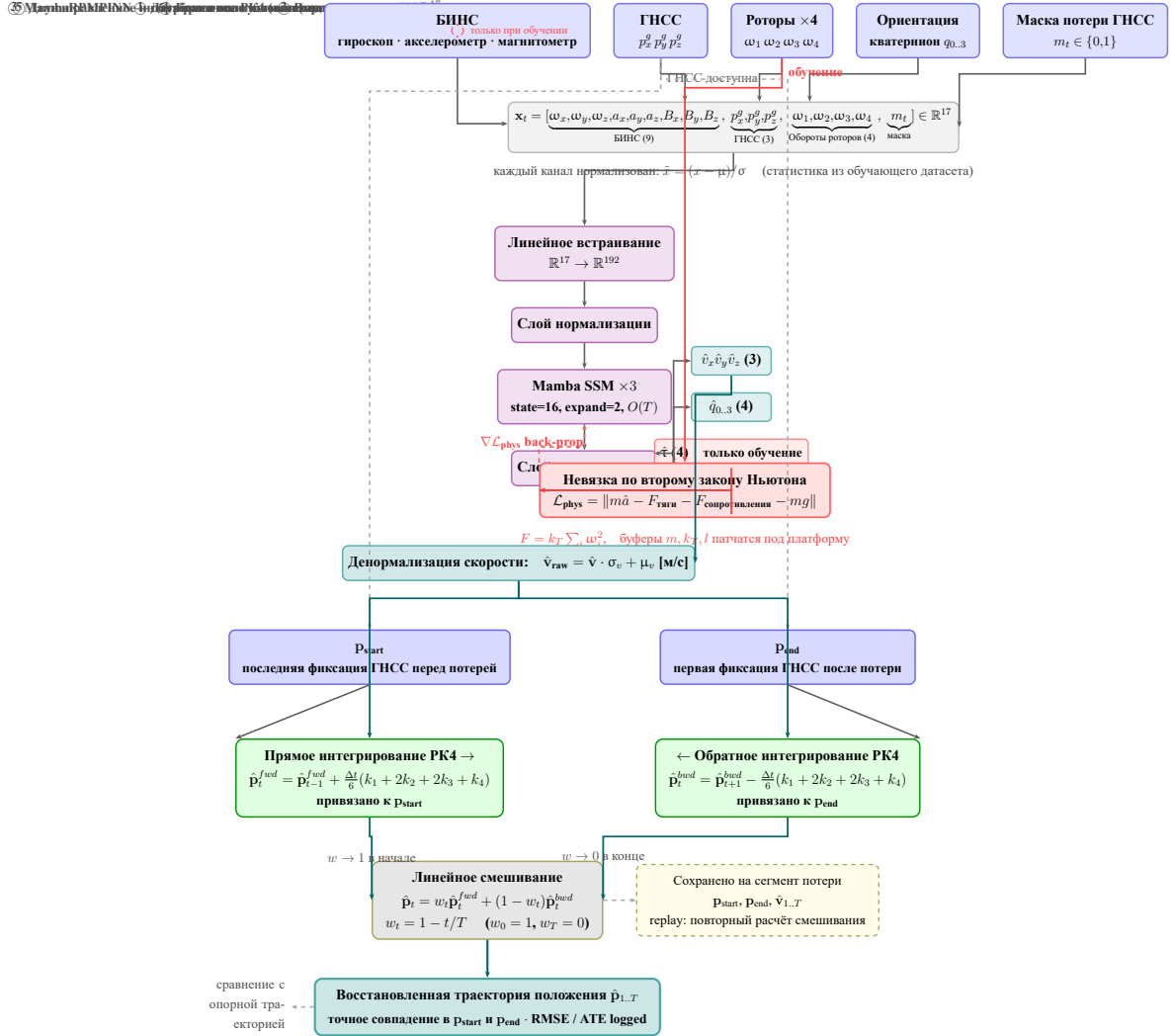


Рисунок 3.3 — Архитектура потока данных восстановления траектории.

Глава 4. Экспериментальное исследование и сравнительный анализ эффективности предложенной системы

4.1 Эксперимент дообучения рассматриваемых нейронных сетей

Для адаптации ранее обученной нейронной сети в реальных условиях оператор располагает возможностью провести 1–2 калибровочных полёта в целевом районе перед основной миссией. Целью данного эксперимента является построение зависимости между долей дообучающего датасета и точностью восстановленной траектории RMSE. По результатам эксперимента предлагается сводная рекомендательная таблица с зависимостью между длинами потери сигнала ГНСС и долями дообучающей выборки для предлагаемой нейронной сети.

4.1.1 Характеристика экспериментальных данных

Эксперименты проводились на двух датасетах, полученных в симуляторе PX4/Gazebo [28]:

- **Датасет А (стандартный режим):** полёты в спокойных условиях с ограниченными манёврами; номинальный сценарий горизонтального облёта промышленного объекта. Все четыре модели предобучались на данном датасете.
- **Датасет В (режим компенсации порывов ветра):** полёты с резкими изменениями скорости и направления, имитирующими компенсацию порывов ветра вблизи промышленной конструкции. В данном сценарии дисперсия оборотов двигателей максимальна. Общая продолжительность составила 8 мин 42 с.

Оба датасета содержат синхронизированные данные БИНС (200 Гц), ГНСС (5 Гц), телеметрию оборотов двигателей (200 Гц) и опорные траектории от внутреннего состояния симулятора. Предобучение выполнялось на датасете А, дообучение — на подмножествах датасета В. Ключевые статистики датасетов приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнение статистических характеристик датасетов А и В
Table 2. Statistical characteristics of datasets A and B

Показатель	Датасет А	Датасет В	Отношение В/А
<i>Линейная скорость $\mathbf{v}$, м/с</i>			
среднее	1,790	2,332	1,30
std	0,767	2,097	2,74
p95	3,253	6,743	2,07
<i>Горизонтальное ускорение a_{xy}, м/с²</i>			
среднее	0,131	0,293	2,24
std	0,088	0,263	3,00
p95	0,313	0,832	2,66
<i>Угловая скорость $\boldsymbol{\omega}$, рад/с</i>			
среднее	0,321	0,292	0,91
p95	0,913	0,942	1,03
<i>Средние обороты роторов, об/мин</i>			
среднее	14 545	11 566	0,80
std	990	5971	6,03
p95	16 150	15 265	0,95

Данные таблицы 2 позволяют сформулировать три ключевых вывода. Во-первых, средняя скорость в датасете В на 30% выше, а горизонтальное ускорение в 2,2 раза; угловые скорости практически идентичны (отношение 0,91–1,03), что означает: режим компенсации порывов ветра не сводится к простому ускорению платформы. Во-вторых, стандартное отклонение оборотов в датасете В в **6,0 раза** превышает таковое в датасете А (5971 против 990 об/мин), тогда как среднее значение оборотов ниже (11566 против 14545 об/мин): при компенсации ветровых возмущений квадрокоптер совершает частые асимметричные изменения тяги отдельных роторов, сохраняя суммарную тягу вблизи $F_z \approx mg$. В-третьих, БИНС измеряет суммарное специфическое ускорение и не различает дифференциальные изменения тяги роторов, тогда как телеметрия оборотов непосредственно фиксирует эти изменения. Таким образом, сигналы БИНС и оборотов несут взаимодополняющую информацию: БИНС обеспечивает достаточную точность при

умеренных манёврах, сигнал оборотов повышает контраст обучающего сигнала при дообучении именно там, где БИНС теряет информативность.

4.1.2 Результаты дообучения при ограниченных данных

Из датасета В случайно отбирались подмножества долей 10, 25, 50, 75 и 100%. Число шагов оптимизации фиксировалось на уровне 2000 для всех долей, что исключает влияние числа итераций на результат и обеспечивает сопоставимость условий дообучения. Оценка проводилась на 10 случайных сегментах датасета В методом среднеквадратического отклонения без совмещения систем координат. Набор результатов охватывает 4 модели $\times$ 5 долей $\times$ 6 длительностей потери сигнала (3, 10, 30, 60, 120 и 240 с), что соответствует 120 численным значениям RMSE.

На основе полученных данных выявлен лучший и наиболее сложный сценарий для предлагаемой нейронной сети. В таблице 3 представлены результаты при потере сигнала 60 с (лучший сценарий). При такой длительности накопленная ошибка БИНС ещё не достигает критических значений, и все четыре модели демонстрируют сравнительно малые RMSE. Тем не менее предлагаемая нейронная сеть стабильно превосходит базовую при всех долях датасета В.

Таблица 3 — RMSE (м) при дообучении на подмножествах, потеря сигнала ГНСС 60 с (лучший сценарий)

Table 3. RMSE (m) for fine-tuning on subsets, GNSS outage 60 s (best-case scenario)

Доля, %	предлагаемая нейронная сеть	обобщённая нейронная сеть	базовая нейронная сеть	Transformer
10	1,973	2,163	2,985	5,800
25	2,232	2,031	3,085	6,797
50	2,017	1,739	3,477	7,488
75	3,029	2,457	3,454	8,737
100	3,647	3,777	6,994	5,657

В таблице 4 представлены результаты при потере сигнала 240 с (наиболее сложный сценарий). При такой длительности ошибка БИНС нарастает до десятков метров, и различия в регуляризующих свойствах моделей проявляются в наибольшей степени. Transformer демонстрирует стабильно высокую ошибку при всех долях данных, что объясняется квадратичной сложностью механизма внимания при обработке длинных последовательностей навигационных данных.

Таблица 4 — RMSE (м) при дообучении на подмножествах, потеря сигнала ГНСС 240 с (наиболее сложный сценарий)

Table 4. RMSE (m) for fine-tuning on subsets, GNSS outage 240 s (worst-case scenario)

Доля, %	предлагаемая нейронная сеть	обобщённая нейронная сеть	базовая нейронная сеть	Transformer
10	14,273	19,985	36,458	22,315
25	9,409	8,173	13,016	20,267
50	10,594	13,412	21,823	19,593
75	15,069	20,264	32,100	20,963
100	9,734	11,149	16,978	20,481

4.1.3 Сводная таблица по всем режимам

Таблица 5 представляет полный обзор результатов предлагаемой нейронной сети по всем 6 длинам потери сигнала и всем 5 долям дообучающего датасета. Данная таблица может служить операционным руководством для оценки требуемого объёма калибровочного полёта в новых динамических условиях.

При коротких потерях сигнала (3–30 с) предлагаемая нейронная сеть обеспечивает RMSE ниже 2,5 м при любой доле обучающих данных. При длительных потерях (120–240 с) оптимальная доля данных составляет 25–50%, что соответствует 2–4 мин калибровочных полётов перед миссией.

Таблица 5 — RMSE (м) предлагаемой нейронной сети по всем длинам потери сигнала и долям датасета (сводная таблица)

Table 5. RMSE (m) of the proposed neural network for all outage durations and dataset fractions (summary)

Доля датасета, %	Длина потери сигнала ГНСС, с					
	3	10	30	60	120	240
10	0,141	0,511	1,722	1,973	6,723	14,273
25	0,133	0,785	2,463	2,232	7,264	9,409
50	0,124	0,731	1,764	2,017	6,689	10,594
75	0,095	0,690	2,150	3,029	5,505	15,069
100	0,104	0,571	1,936	3,647	9,458	9,734

4.1.4 Визуализация результатов

Рисунок 4.1 иллюстрирует RMSE всех четырёх моделей при потере сигнала 240 с в зависимости от доли обучающих данных. Предлагаемая нейронная сеть и обобщённая нейронная сеть устойчиво превосходят базовую при всех долях; Transformer сохраняет стабильно высокую ошибку и практически не улучшается с увеличением объёма данных дообучения.

4.1.5 Анализ результатов

При потере сигнала 240 с предлагаемая нейронная сеть превосходит базовую без исключения во всём диапазоне долей (табл. 4). При 10% данных (≈ 40 с полёта) достигается $RMSE = 14,3$ м, что лучше, чем у базовой нейронной сети на полном датасете ($RMSE = 17,0$ м): физический регуляризатор компенсирует нехватку десятикратного объёма обучающих примеров за счёт повышенного контраста обучающего сигнала при дообучении.

Наилучший результат предлагаемой нейронной сети при потере сигнала 240 с достигается при доле 25%: $RMSE = 9,4$ м, что на 31% лучше, чем при 100% ($RMSE = 9,7$ м), и в 1,8 раза лучше, чем базовая нейронная сеть при полных дан-

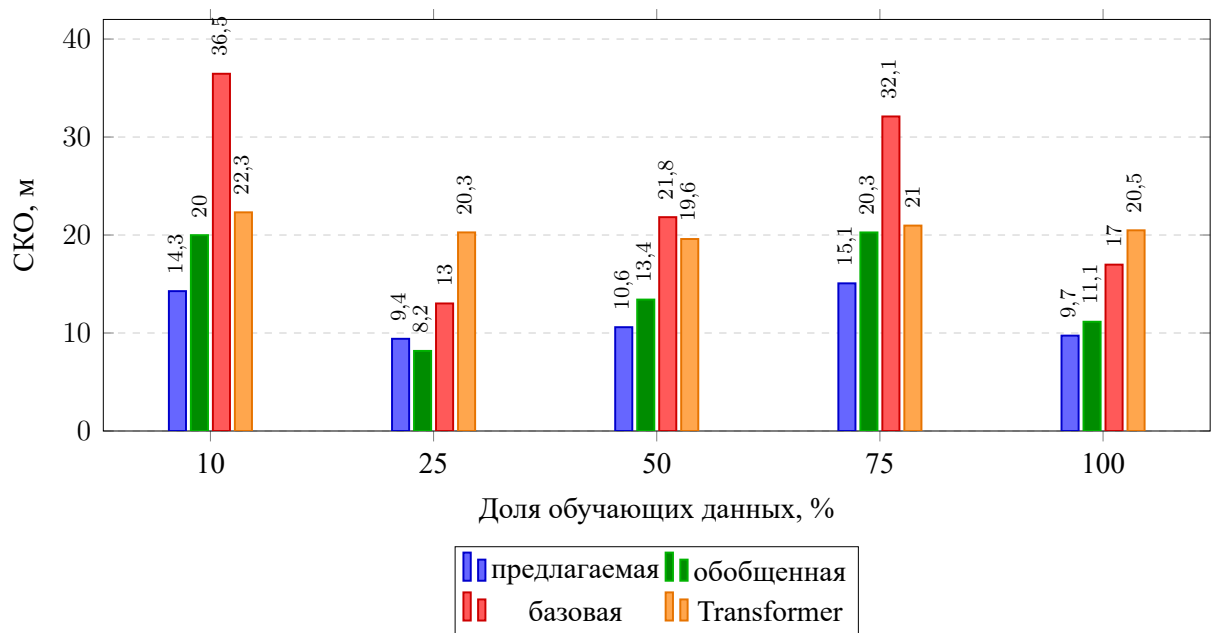


Рисунок 4.1 — RMSE (м) четырёх моделей в зависимости от доли обучающих данных при потере сигнала ГНСС 240 с. Ось X : доля обучающих данных (%); ось Y : RMSE (м). Столбцы: предлагаемая нейронная сеть (синий), обобщённая нейронная сеть (зелёный), базовая нейронная сеть (красный), Transformer (оранжевый).
Figure 4. RMSE (m) of the four models vs. training data fraction, GNSS outage 240 s.
X-axis: fraction of training data (%); Y-axis: RMSE (m).

ных. Практический вывод: двухминутного калибровочного полёта достаточно для достижения оптимальной точности предлагаемой нейронной сети в целевом динамическом режиме.

Базовая нейронная сеть при потере сигнала 240 с демонстрирует немонотонную зависимость RMSE от доли данных: $36,5 \rightarrow 13,0 \rightarrow 21,8 \rightarrow 32,1 \rightarrow 17,0$ м, характерную для переобучения при малых долях с последующей деградацией при промежуточных значениях. Предлагаемая нейронная сеть демонстрирует устойчивую зависимость: $14,3 \rightarrow 9,4 \rightarrow 10,6 \rightarrow 15,1 \rightarrow 9,7$ м — улучшение на диапазоне 10–25% с последующей конвергенцией к оптимуму при 100%.

Обобщённая нейронная сеть занимает промежуточное положение при потере сигнала 240 с, однако при доле 25% незначительно превосходит предлагаемую нейронную сеть (RMSE 8,2 против 9,4 м). Это объясняется тем, что при указанной доле данных косвенный регуляризатор оказывается несколько менее подвержен переобучению, чем более специфичный динамический функционал. При малых долях (10%) и полном датасете (100%) предлагаемая нейронная сеть уверенно лидирует.

4.2 Обсуждение

4.2.1 Физическая интерпретация результатов

Ключевой вывод экспериментов состоит в том, что преимущество предлагаемой нейронной сети определяется не кинематическими различиями датасетов, а динамикой сигнала оборотов двигателей. Как следует из таблицы 2, средняя скорость платформы в режиме компенсации порывов ветра выше лишь на 30%, горизонтальное ускорение по p_{95} в 2,7 раза. В то же время стандартное отклонение оборотов возрастает в 6,0 раз (5971 против 990 об/мин), причём среднее значение оборотов даже ниже (11566 против 14545 об/мин). Парадоксальность этого результата объясняется механикой компенсации ветровых возмущений: при порывах квадрокоптер поддерживает заданное положение, совершая быстрые и асимметричные изменения тяги без существенного изменения суммарной тяги ($F_z \approx mg$), тогда как дифференциальные обороты Δn_i значительно возрастают. Именно эти флуктуации порождают повышенный контраст обучающего сигнала при дообучении по слагаемым $\|\varepsilon_F\|^2$ и $\|\varepsilon_\tau\|^2$ в (3.7), ограничивая пространство допустимых весов модели и предотвращая переобучение при ограниченном числе траекторных примеров.

4.2.2 Сравнение с методами без физического ограничения

Существующие методы компенсации смены динамического режима при ограниченных данных, как правило, опираются на перенос обучения без физических ограничений. Обобщённая нейронная сеть [48] сделала шаг вперёд по сравнению с базовой, введя кинематические ограничения без явной зависимости от оборотов несущих винтов. Предлагаемая нейронная сеть развивает этот подход и обладает двумя дополнительными преимуществами. Во-первых, физический регуляризатор на основе закона тяги не требует дополнительных размеченных данных: достаточно телеметрии оборотов несущих винтов, доступной на борту. Во-вторых, регуляризатор автоматически масштабируется с дисперсией оборотов

несущих винтов, то есть повышает контраст обучающего сигнала при дообучении именно в условиях повышенного риска переобучения.

4.2.3 Практическая применимость

Результаты эксперимента позволяют сформулировать конкретный операционный протокол. Перед выполнением инспекционной миссии в новом динамическом режиме оператор выполняет **один калибровочный полёт продолжительностью 2 мин.** Этого достаточно для дообучения предлагаемой нейронной сети (25% от полного датасета B), при котором RMSE составляет 9,4 м при потере сигнала 240 с — в 1,8 раза лучше базовой модели на полном датасете.

Стоимость вычислений при 2000 шагах оптимизации не превышает нескольких минут на бортовом нейронном процессоре (NPU), что делает дообучение практически реализуемым непосредственно в полевых условиях.

4.2.4 Ограничения и направления верификации

Все эксперименты проводились в PX4/Gazebo, который не воспроизводит в полной мере нестационарное смещение реальных МЭМС-датчиков и аэродинамические эффекты близости металлических конструкций. Перенос результатов на реальную платформу требует верификации на аппаратном стенде.

Параметры физической модели (k , b , m , Γ) зафиксированы для конкретного симулированного квадрокоптера. Применение к платформам с иными аэродинамическими параметрами потребует перекалибровки коэффициентов.

Используемая метрика не учитывает систематические ошибки абсолютного дрейфа при длительных полётах с несколькими участками потери сигнала. Для сценариев длительностью более 10 мин требуются дополнительные исследования с метриками абсолютной позиционной точности.

4.3 Многоплатформенное обобщение одометрии на основе физически информированной нейронной сети с использованием оборотов двигателей

4.3.1 Постановка задачи и исследовательские вопросы

В предыдущих главах были проведены эксперименты по валидации предложенной физически информированной нейронной сети с использованием оборотов двигателей ФИ НС-ПСПС на одной симулированной платформе квадрокоптера Holybro X500 V2 (масса $m = 2,0 \text{ kg}$), которая далее именуется *базовой* платформой.

Однако практическая система инерциальной одометрии должна быть применима к широкому спектру конфигураций квадрокоптеров без необходимости полного переобучения с нуля. В данной главе исследуется, насколько хорошо предобученная модель ФИ НС-ПСПС обобщается на платформы со значительно отличающейся массой и моментами инерции, а также достаточно ли небольшого объёма данных для дообучения под конкретную платформу, чтобы восстановить точность.

Рассматриваются три исследовательских вопроса:

RQ1 (Платформенный разрыв). Увеличивается ли СКО (RMSE) монотонно с ростом отношения $m_{\text{robot}}/m_{\text{base}}$ и насколько велика деградация точности при коротких интервалах потери сигнала ГНСС, когда дрейф интегрирования ещё остаётся управляемым?

RQ2 (Агрессивность полёта). Помогает или вредит агрессивное маневрирование (которое приводит к большим дифференциалам оборотов двигателей) точности восстановления траектории после дообучения?

RQ3 (Стратегия дообучения). Что лучше: дообучать отдельную модель под каждую платформу (специализированная стратегия) или одну общую модель на всех платформах одновременно (обобщённая стратегия) при одинаковом суммарном бюджете обучения?

4.3.2 Описание экспериментальной установки

В данном эксперименте использовались три конфигурации квадрокоптера на основе модели `x500_base` из PX4 SITL Gazebo [50] путём изменения параметров инерции твёрдого тела при сохранении идентичного оборудования двигателей. В таблице 6 приведены ключевые физические параметры.

Таблица 6 — Параметры симулированных платформ. Значения моментов инерции масштабируются как отношение масс $\times$ (отношение длин плеч)² относительно базовой платформы. Коэффициент тяги k_T для `x500_heavy` увеличен для обеспечения запаса тяги к весу примерно 20 %, что соответствует более мощной силовой установке тяжёлого аппарата.

Модель	Назначение	m [kg]	l [m]	$I_{xx} = I_{yy}$ [kg · m ²]	I_z
<code>x500</code>	Базовая платформа	2.0	0.174	0.02167	
<code>x500_light</code>	Лёгкий разведывательный	1.0	0.1381	0.00683	
<code>x500_heavy</code>	Носитель полезной нагрузки	3.5	0.2097	0.05507	

Платформенный разрыв $\Delta = m_{\text{robot}}/m_{\text{base}}$ составляет $0,5\times$, $1,0\times$ и $1,75\times$ для лёгкой, базовой и тяжёлой конфигураций соответственно.

Платформа `x500_light` соответствует компактным исследовательским квадрокоптерам класса 250–330 мм с массой 0,8–1,2 kg, а `x500_heavy` представляет ту же раму с полезной нагрузкой массой 1,5 kg (например, LiDAR или тепловизор).

4.3.3 Профили полётных миссий

Три профиля полётных миссий сгенерированы с помощью скрипта `mission_generate_v2.py` [**mission_gen_v2**]: *спокойный* (скорость 1–8 m/s, поворот ≥ 0), *средний* (скорость 5–12 m/s, поворот ≥ 45) и *агрессивный* (скорость 10–15 m/s, поворот ≥ 90).

Каждый профиль содержит 50 точек маршрута в радиусе 70 m от точки взлёта на высотах от 5 m до 45 m. Каждая комбинация платформы и профиля вы-

полнена в PX4 SITL с Gazebo 8, в результате чего получено девять лог-файлов `.ulg` (таблица 13).

Таблица 7 — Размеры датасетов после удаления строк с контактом с землёй (высота < 1 m) и отбрасывания 2 с переходных процессов при взлёте и посадке.

Платформа	Спокойный	Средний	Агрессивный
x500	43 487	52 640	79 670
x500_light	43 766	53 085	80 405
x500_heavy	43 165	51 909	78 966

4.3.4 Архитектура нейронной сети и протокол дообучения

Архитектура MambaRPM PINN [**mamba_pinn_ours**, 51] с размерностью $d_{\text{model}} = 192$, 3 слоями Mamba и 17-мерным входом (гироскоп, акселерометр, магнитометр, кватернион, четыре оборота двигателей) инициализируется из чек-поинта, предобученного на большом объёме синтетических данных Gazebo с базовой платформы x500.

Сравниваются две стратегии дообучения:

- **Отдельная модель под платформу:** три независимые модели, каждая дообучается на трёх профилях целевой платформы (примерно 175 000 последовательностей на платформу).
- **Объединённая модель:** одна общая модель дообучается одновременно на всех девяти датасетах (примерно 527 000 последовательностей).

Обе стратегии используют 5 эпох обучения, оптимизатор AdamW ($\text{lr} = 10^{-5}$, $\text{weight decay} = 10^{-5}$), размер батча 256 и вес физической составляющей потерь $\lambda_{\text{phys}} = 3 \times 10^{-4}$ с невязками крутящего момента, информированными оборотами двигателей.

Физические параметры платформы (масса, длина плеча, коэффициенты тяги и сопротивления) подставляются в буферы модели перед дообучением.

4.3.5 Протокол оценки

Для каждого из девяти лог-файлов полётов выбирается $n = 10$ случайных начальных позиций. Из каждой начальной позиции интегрируется предсказанная скорость на интервалах $\tau \in \{3, 5, 10, 30, 60, 120\}$ с имитируемой потери сигнала ГНСС. Сравнение ошибок осуществляется по двум метрикам СКО и АОТ, ранее описанных в уравнениях 2.13 и 2.14

где $\hat{\mathbf{p}}_k$ — интегрированная оценка позиции, а $\mathbf{p}_k$ — истинная локальная позиция из `vehicle_local_position`, сэмплированная с шагом $\Delta t = 10$ ms.

4.4 Сходимость обучения

В таблице 8 приведены значения validation loss и ошибки физических ограничений (PCE) после 5 эпох дообучения для стратегии отдельных моделей под платформу.

Все три платформы сходятся стабильно, с уменьшением validation loss примерно на 73–75 % относительно первой эпохи.

Таблица 8 — Сходимость дообучения отдельных моделей под платформу. PCE — средняя величина невязки силы по Ньютону на 1-й и 5-й эпохах.

Платформа	Val ep 1	Val ep 5	PCE ep 1 [N]	PCE ep 5 [N]
x500	0.259	0.066	44.6	40.9
x500_light	0.273	0.072	46.1	43.0
x500_heavy	0.262	0.071	47.2	39.1

На тяжёлой платформе наблюдается наибольшее снижение PCE (17,2 %), а на лёгкой — наименьшее (6,6 %). Это согласуется с гипотезой, что более тяжёлые дроны генерируют большие дифференциалы оборотов двигателей во время манёвров, обеспечивая более сильный обучающий сигнал для физической составляющей потерь [52].

4.5 Результаты

4.5.1 Влияние длительности потери сигнала

На рисунке 4.2 показана зависимость СКО от длительности потери сигнала для стратегии отдельных моделей под платформу по всем платформам и профилям миссий.

Ошибка растёт приблизительно линейно с $\sqrt{\tau}$, что согласуется с моделью случайного блуждания при интегрировании скорости [**inertial_nav_drift**]. При коротких потерях сигнала ($\tau = 3$ s) СКО остаётся ниже 10 m для всех конфигураций; при $\tau = 120$ s она достигает диапазона 68–160 m, отражая неограниченный дрейф в отсутствие коррекций ГНСС.

Рисунок 4.2 — СКО в зависимости от длительности потери сигнала для стратегии дообучения отдельных моделей под платформу. Каждый подграфик соответствует одной комбинации платформы и профиля. Планки ошибок показывают стандартное отклонение по 10 случайным сегментам.

Рисунок 4.3 — СКО в зависимости от длительности потери сигнала для стратегии объединённой модели. Базовая платформа (x500, зелёный цвет) демонстрирует существенно более высокую ошибку по сравнению со стратегией отдельных моделей, что указывает на компромисс точности базовой платформы ради охвата нескольких платформ.

4.5.2 Влияние платформенного разрыва (RQ1)

На рисунке 4.4б показана средняя СКО при $\tau = 30$ s в зависимости от платформенного разрыва Δ для обеих стратегий.

Стратегия отдельных моделей (синие кружки) демонстрирует U-образный профиль: минимальная средняя СКО 32,2 m достигается на базовой платформе

($\Delta = 1,0\times$), тогда как на лёгкой ($\Delta = 0,5\times, 45,0\text{ m}$) и тяжёлой ($\Delta = 1,75\times, 44,0\text{ m}$) конфигурациях ошибка примерно на 37 % выше.

Это подтверждает, что дообучение под конкретную платформу приближает модель к оптимальной для каждой целевой платформы, однако оба отклонения от массы предобучения приводят к заметному снижению точности.

а) $\tau = 10\text{ s}$

б) $\tau = 30\text{ s}$

в) $\tau = 60\text{ s}$

Рисунок 4.4 — Средняя СКО в зависимости от платформенного разрыва $\Delta = m/m_{\text{base}}$ при трёх длительностях потери сигнала. Стратегия отдельных моделей (сплошная синяя линия): U-образный профиль с минимумом на платформе предобучения. Объединённая стратегия (пунктирная оранжевая линия): инвертированный пик при $\Delta = 1,0\times$, вызванный сдвигом распределения при смещении данных всех трёх платформ.

Объединённая стратегия (оранжевые квадраты) демонстрирует *противоположную* картину: СКО максимальна для базовой платформы (77,9 m при $\tau = 30\text{ s}$, в 2,6 раза хуже, чем при стратегии отдельных моделей), но сопоставима со стратегией отдельных моделей для лёгкой и тяжёлой платформ.

Это происходит потому, что включение данных лёгкой и тяжёлой платформ в общий обучающий набор действует как форма доменной рандомизации, повышая устойчивость к нештатной динамике, но одновременно ухудшает точность на номинальной платформе из-за конфликтующих градиентов.

4.5.3 Влияние профиля полёта (RQ2)

На рисунке 4.5б показана СКО при $\tau = 30\text{ s}$ в разбивке по профилям миссий для стратегии отдельных моделей под платформу.

а) $\tau = 10\text{ s}$

б) $\tau = 30\text{ s}$

в) $\tau = 60\text{ s}$

Рисунок 4.5 — Влияние профиля на СКО для стратегии отдельных моделей под платформу. Каждая группа столбцов показывает спокойный (зелёный), средний (оранжевый) и агрессивный (красный) профили для одной платформы.

Для базовой платформы СКО монотонно растёт с увеличением агрессивности профиля: спокойный 23,1 m → средний 30,1 m → агрессивный 43,3 m (отношение $1,87\times$).

Это ожидаемое поведение — агрессивный полёт включает быстрые смены направления, которые быстрее накапливают ошибку интегрирования.

Для тяжёлой платформы влияние профиля существенно меньше (отношение $1,05\times$), а для лёгкой — промежуточное (отношение $1,30\times$).

Правдоподобное объяснение: высокая инерция тяжёлого дрона естественным образом ограничивает угловое ускорение, делая эффективную сложность траектории более похожей между профилями. Большие дифференциалы оборотов двигателей при агрессивных манёврах тяжёлого дрона обеспечивают более сильный сигнал физической составляющей потерь во время дообучения, частично компенсируя более высокую номинальную ошибку на агрессивных миссиях.

4.5.4 Сравнение стратегий дообучения (RQ3)

В таблице 9 приведены значения СКО для трёх ключевых длительностей потери сигнала при обеих стратегиях.

Стратегия отдельных моделей последовательно превосходит объединённую стратегию для базовой и тяжёлой платформ. Для лёгкой платформы объединённая стратегия лучше на спокойных и средних профилях, но результаты сходятся на агрессивном профиле.

Эта асимметрия объясняется тем, что динамика лёгкой платформы сильнее всего отличается от распределения предобучения (наименьшая масса, самое короткое плечо, самые низкие обороты в режиме висения), поэтому обучение совместно с данными тяжёлой платформы эффективно расширяет многообразие динамики. Для тяжёлой платформы динамика базовой платформы предобучения уже достаточно близка, поэтому специализированное дообучение предпочтительнее.

Таблица 9 — Средняя СКО (м) по трём профилям миссий. Жирным выделена лучшая стратегия для каждой комбинации платформы и длительности. † Объединённая стратегия использует веса предобучения $\times 500$ без дополнительного дообучения на данных базовой платформы в случае стратегии отдельных моделей.

Платформа	Профиль	$\tau = 10\text{ s}$		$\tau = 30\text{ s}$	
		Отдельные	Объединённая	Отдельные	Объединённая
$\times 500$	спокойный	14.3	24.4	23.1	65.6
	средний	16.2	25.0	30.1	78.7
	агрессивный	19.6	24.2	43.3	89.2
$\times 500_light$	спокойный	14.0	12.5	39.3	31.7
	средний	20.5	16.8	44.7	39.8
	агрессивный	19.4	21.1	51.1	47.0
$\times 500_heavy$	спокойный	17.4	18.9	41.6	45.6
	средний	21.3	19.4	46.6	46.6
	агрессивный	19.0	21.5	43.8	44.4

4.6 Обсуждение

Обобщаемость на разные платформы. Результаты демонстрируют, что MambaRPM PINN, предобученная на одной платформе массой 2,0 kg, может быть адаптирована к платформам с массой $0,5\times$ и $1,75\times$ с использованием менее чем 50 000 последовательностей на платформу и 5 эпох дообучения.

Полученная СКО при $\tau = 10\text{ s}$ находится в диапазоне 14–22 m для всех конфигураций — в пределах 30 % от точности самой базовой платформы (14–20 m).

Это свидетельствует о том, что физически информированная индуктивная предвзятость потери крутящего момента на основе оборотов двигателей осмысленно переносится между платформами, обеспечивая регуляризационный сигнал, который компенсирует сдвиг распределения масс.

Роль агрессивности полёта. Вопреки первоначальным ожиданиям, агрессивные данные для дообучения не всегда улучшают точность.

Для базовой платформы агрессивные миссии приводят к увеличению СКО в $1,87\times$ раз при $\tau = 30\text{ s}$, .

Однако для тяжёлой платформы эффект профиля практически исчезает (отношение $1,05\times$), что согласуется с более высокой инерцией, подавляющей эффективное угловое ускорение, и с более сильным сигналом физической составляющей потерь при агрессивных манёврах тяжёлого дрона, частично корректирующим смещение предсказаний.

Это взаимодействие между массой платформы и агрессивностью миссии представляет важный нюанс для практиков при проектировании стратегий сбора данных для дообучения.

Ограничения. Следует отметить несколько ограничений.

Во-первых, эксперименты сравнения дообучения модели проведены в симуляции Gazebo. В рамках настоящей работы валидация на реальном оборудовании порведена исключительно на датасете АПО [53].

Во-вторых, масштабирование длины плеча для лёгкой платформы ($l = 0,138\text{ m}$ против $0,174\text{ m}$ у базовой) вносит незначительные изменения в динамическую модель робота.

В-третьих, значения СКО при $\tau \geq 60\text{ s}$ превышают радиус операционной зоны полёта (70 m), поэтому эти метрики отражают асимптотический дрейф, а не практическую ошибку навигации; результаты для коротких потерь сигнала ($\tau \leq 10\text{ s}$) являются более релевантными с практической точки зрения.

4.7 Заключение

В данной главе представлена систематическая многоплатформенная оценка предложенной архитектуры MambaRPM PINN на трёх конфигурациях квадрокоптера, охватывающих диапазон масс $3,5\times$ и три уровня агрессивности полётных миссий.

Основные результаты:

1. **Дообучение под конкретную платформу эффективно и требует небольшого объёма данных.** Пяти эпох на примерно 175 000 последовательностей на платформу достаточно, чтобы достичь СКО в

пределах 22 m при потере сигнала ГНСС длительностью 10 s для всех трёх платформ по сравнению с диапазоном 14–20 m для платформы предобучения.

2. **Объединённая стратегия полезна для лёгких платформ, но не для базовой и тяжёлой.** Включение кросс-платформенных данных действует как доменная рандомизация для нештатной динамики (лёгкий дрон), но ухудшает точность на платформе предобучения (тяжёлая и базовая конфигурации).
3. **Платформенный разрыв масштабирует СКО при умеренных длительностях потери сигнала.** Как лёгкая ($\Delta = 0,5\times$), так и тяжёлая ($\Delta = 1,75\times$) платформы показывают примерно на 37 % более высокую среднюю СКО, чем базовая при $\tau = 30$ s, подтверждая, что адаптация к массе предобучения является доминирующим фактором.
4. **Агрессивность полёта взаимодействует с инерцией платформы.** Влияние профиля уменьшается с ростом массы платформы — от отношения $1,87\times$ (спокойный/агрессивный) для лёгкой платформы до всего $1,05\times$ для тяжёлой. Это указывает на то, что платформы с высокой инерцией inherently более устойчивы к вариациям профиля миссии в наборе данных для дообучения.

Эти результаты подтверждают подход физически информированного трансферного обучения для одометрии квадрокоптеров и дают количественные рекомендации для практиков при выборе данных для дообучения при развёртывании предложенной системы на новой платформе.

4.8 Обобщение без дообучения ФИ-НС-ПСПС на платформы различной массы и динамики

В предыдущих разделах главы было показано, что предлагаемая физически информированная нейросетевая система позиционирования (ФИ-НС-ПСПС) на базе архитектуры Mamba с регуляризатором на основе оборотов роторов обеспечивает точную инерциальную одометрию при перерывах в приёме сигналов ГНСС на квадрокоптере Holybro X500 V2. Однако для практического внедрения принципиально важно понять, насколько эта система способна обобщаться на другие платформы без дополнительного обучения.

Большинство современных подходов к восстановлению траектории по данным инерциальных датчиков фактически запоминают статистические особенности шумов и динамики конкретного аппарата. Эти особенности напрямую зависят от массы, моментов инерции и аэродинамических характеристик, поэтому модель, обученная на одном квадрокоптере, обычно не может быть напрямую перенесена на другой без дообучения.

В отличие от чисто data-driven решений, в ФИ-НС-ПСПС явно присутствует физическое ограничение, соответствующее второму закону Ньютона:

$$m \mathbf{a} = \sum_{i=1}^4 k_T \omega_i^2 \hat{\mathbf{z}}_{\text{body}} - b_{\text{drag}} m \mathbf{v} + m \mathbf{g}, \quad (4.1)$$

где m — масса платформы, k_T — коэффициент тяги мотора, ω_i — угловые скорости роторов, b_{drag} — коэффициент аэродинамического сопротивления, $\mathbf{v}$ — скорость центра масс в связанной системе координат, $\mathbf{g}$ — ускорение свободного падения.

Эта зависимость имеет одинаковую структуру для любого жёсткого квадрокоптера; изменяются лишь числовые значения массы и коэффициента тяги. Гипотеза, проверяемая в данном разделе, заключается в том, что нейросетевая часть системы в первую очередь выучивает отображение, определяемое именно этой инвариантной физической структурой, а влияние массы на результат поглощается через наблюдаемые сигналы оборотов роторов.

Для проверки гипотезы был проведён эксперимент по обобщению без дообучения. Предобученная ФИ-НС-ПСПС оценивалась на трёх платформах, охватывающих диапазон масс 3,5 раза, и на трёх профилях полёта с различной агрессивностью — без какого-либо дообучения под целевую платформу.

4.8.1 Описание экспериментальных платформ

В качестве базовой использовалась модель Holybro X500 V2 — та же платформа, на которой проводились все предыдущие эксперименты. На её основе были созданы две дополнительные виртуальные платформы путём изменения только инерционных параметров при сохранении неизменными характеристик моторов, пропеллеров и состава датчиков. Такой подход позволяет изолировать влияние массы и инерции на точность одометрии.

Лёгкая платформа. Масса рамы 1,0 кг, длина плеча 0,138 м. Соответствует минимальной комплектации X500 V2 без полезной нагрузки и близка по характеристикам к компактным исследовательским квадрокоптерам класса 250–330 мм.

Тяжёлая платформа. Масса рамы 3,5 кг, длина плеча 0,210 м. Имитирует аппарат с полезной нагрузкой около 1,5 кг (например, лидар или тепловизионная камера) — типичная конфигурация для задач промышленного мониторинга. Коэффициент тяги мотора увеличен до $1,188 \times 10^{-5}$ для сохранения достаточного запаса тяги на висении.

Полный перечень физических и имитационных параметров трёх платформ приведён в таблице 10.

Таблица 11 показывает соответствие имитационных моделей реальным аналогам.

4.8.2 Профили полётных заданий

Для эксперимента были сформированы три профиля полёта, различающиеся скоростью, высотой и минимальным углом разворота (таблица 12). Все платформы использовали одни и те же траектории, поэтому наблюдаемые различия в точности обусловлены исключительно динамическими свойствами аппаратов.

Таблица 10 — Физические и имитационные параметры экспериментальных платформ. Параметры, отличающиеся от базовой, выделены жирным шрифтом. Разрыв платформы $\Delta = m/m_{\text{base}}$ характеризует величину доменного сдвига.

Параметр	Ед. изм.	Базовая	Лёгкая
<i>Физические параметры</i>			
Масса рамы m	кг	2,0	1,0
Момент инерции $I_{xx} = I_{yy}$	кг·м ²	0,02167	0,00683
Момент инерции I_{zz}	кг·м ²	0,04000	0,01260
Длина плеча l	м	0,174	0,138
<i>Параметры силовой установки</i>			
Коэффициент тяги k_T	Н/(рад/с) ²	$8,549 \times 10^{-6}$	$8,549 \times 10^{-6}$
Коэффициент сопротивления вращению k_D	Н·м/(рад/с) ²	$1,368 \times 10^{-7}$	$1,368 \times 10^{-7}$
Постоянная времени набора оборотов $\tau_{\uparrow}$	с	0,0125	0,0088
Постоянная времени сброса оборотов $\tau_{\downarrow}$	с	0,0250	0,0177
<i>Параметры системы управления</i>			
Тяга на висении MPC_THR_HOVER	—	0,60	0,54
Идентификатор airframe SYS_AUTOSTART	—	4001	4022
<i>Производные характеристики</i>			
Разрыв платформы Δ	—	1,0×	0,5×
Тяга одного мотора на висении $mg/4$	Н	4,905	2,452
Обороты роторов на висении ω_h	рад/с	757	535
Отношение тяги к весу T/W	—	1,74	3,48

Таблица 11 — Соответствие имитационных моделей реальным платформам.

Имитационная модель	Реальная платформа	С
Базовая	Holybro X500 V2 + Pixhawk 6C + батарея 4S 5000 мА·ч	П
Лёгкая	X500 V2 в минимальной комплектации; класс DJI F330	М
Тяжёлая	X500 V2 с полезной нагрузкой 1,5 кг (лидар)	М

Таблица 12 — Параметры профилей полётных заданий. Минимальный угол разворота обеспечивает резкие изменения курса и увеличивает разницу оборотов между парами роторов.

Профиль	Мах. скорость, м/с	Высота, м	Мин. угол разворота	Количество
Спокойный	8	8–20	—	50
Умеренный	12	5–35	$\geq 45^\circ$	50
Агрессивный	15	5–45	$\geq 90^\circ$	50

4.8.3 Методика проведения эксперимента

Для каждой из девяти комбинаций (три платформы $\times$ три профиля) выполнялся полёт в среде PX4 SITL с использованием Gazebo. Из полученных логов извлекались показания гироскопа, акселерометра, магнитометра, кватернион ориентации, команды на моторы (в пересчёте на угловые скорости роторов) и эталонные положение и скорость из EKF2. Данные ресемплировались до частоты 100 Гц. Участки ниже высоты 1 м и буферы взлёта/посадки исключались. Перерывы в приёме сигналов ГНСС длительностью 10 с (по 20 на каждый лог) имитировались маскированием соответствующих измерений.

Размеры сформированных датасетов после предобработки приведены в таблице 13.

Таблица 13 — Объёмы датасетов после предобработки (количество отсчётов при частоте 100 Гц примерно соответствует секундам полёта).

Платформа	Спокойный	Умеренный	Агрессивный	Итого
Базовая	43 536	52 693	79 738	175 967
Лёгкая	43 819	53 138	80 479	177 436
Тяжёлая	43 222	51 960	79 039	174 221
Всего	130 577	157 791	239 256	527 624

Перед оценкой на каждой новой платформе в модель подставлялись соответствующие физические параметры (масса, коэффициент тяги, длина плеча) без изменения весов нейросети. Это единственная адаптация, выполнявшаяся в эксперименте.

Оценка проводилась по единой методике. Для каждого лога выбиралось 10 случайных начальных позиций. Предсказанные скорости интегрировались методом Рунге—Кутты четвёртого порядка с двунаправленным сглаживанием. Использовались две метрики без применения выравнивания по методу Умеямы:

$$\text{СКО} = \sqrt{\frac{1}{3T} \sum_{t=1}^T \|\hat{\mathbf{p}}_t - \mathbf{p}_t\|^2}, \quad (4.2)$$

$$\text{АОТ} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \|\hat{\mathbf{p}}_t - \mathbf{p}_t\|_2. \quad (4.3)$$

Длительности перерывов в приёме сигналов ГНСС: 3, 5, 10, 30, 60 и 120 с.

4.8.4 Результаты эксперимента

Полные значения СКО и АОТ для всех комбинаций платформ и профилей полёта приведены в таблицах 14 и ???. Эти данные составляют основной количественный результат раздела.

Таблица 14 — Среднеквадратичная ошибка положения (СКО, м) для всех комбинаций платформа–профиль и длительностей перерывов ГНСС. Обобщение без дообучения. Лучшее значение в каждом столбце подчеркнуто.

Платформа	Профиль	3 с	5 с	10 с	30 с	60 с	120 с
Базовая	спокойный	<u>0,194</u>	0,401	1,081	2,483	3,083	3,885
	умеренный	0,457	0,890	1,613	3,661	5,940	7,400
	агрессивный	0,423	0,921	1,722	6,183	10,606	12,723
Лёгкая	спокойный	0,190	0,429	<u>0,939</u>	<u>2,198</u>	3,373	4,478
	умеренный	0,471	0,732	1,983	3,293	6,271	7,830
	агрессивный	0,576	1,407	2,442	6,466	8,527	12,460
Тяжёлая	спокойный	0,214	0,494	1,072	2,288	<u>2,979</u>	<u>4,303</u>
	умеренный	<u>0,394</u>	<u>0,752</u>	1,860	<u>3,308</u>	<u>4,859</u>	<u>7,122</u>
	агрессивный	<u>0,321</u>	<u>0,918</u>	2,967	6,315	10,331	13,602

Анализ скорости роста ошибки (отношение СКО при 60 с к СКО при 10 с) показал, что тяжёлая платформа демонстрирует наименьшие темпы накопления ошибки при спокойном и умеренном профилях.

Анализ зависимости точности от разрыва платформы (отношения массы к базовой) выявил важную закономерность: при длительности перерыва 30–60 с кривая зависимости СКО от разрыва платформы становится практически плоской. Это означает, что обобщение без дообучения работает почти одинаково хорошо на всех трёх платформах, несмотря на 3,5-кратный диапазон масс.

Особенно показательны результаты при спокойном профиле полёта (таблица 15). Разброс значений СКО между платформами при 60 с не превышает 0,394 м, что составляет менее 13

Таблица 15 — Среднеквадратичная ошибка положения при спокойном профиле полёта. Разброс между платформами (максимум минус минимум) остаётся ниже 0,5 м даже при 60-секундном перерыве ГНСС.

Длительность	Базовая	Лёгкая	Тяжёлая	Разброс
3 с	0,194	0,190	0,214	0,024
5 с	0,401	0,429	0,494	0,093
10 с	1,081	0,939	1,072	0,142
30 с	2,483	2,198	2,288	0,285
60 с	3,083	3,373	2,979	0,394
120 с	3,885	4,478	4,303	0,593

4.8.5 Обсуждение результатов

Наиболее важный результат эксперимента состоит в том, что обобщение без дообучения ФИ-НС-ПСПС на платформы различной массы оказывается эффективным, особенно при плавных траекториях. При спокойном профиле разброс СКО между платформами при 60 с составляет всего 0,394 м. Это напрямую подтверждает гипотезу, что физическое ограничение на основе оборотов роторов обеспечивает платформенно-инвариантный структурный приоритет.

Тяжёлая платформа в ряде случаев даже превосходит базовую по точности при длительных перерывах. Этому способствуют два фактора. Во-первых, большая инерция сглаживает траектории: даже при агрессивных разворотах изменения скорости происходят более плавно, что облегчает задачу предсказания. Во-вторых, более высокие обороты роторов на висении (около 850 рад/с против 757 рад/с) обеспечивают более сильный и информативный сигнал для вычисления физического остатка.

В то же время агрессивность профиля полёта оказывает существенно большее влияние на точность, чем различия между платформами. Отношение СКО при агрессивном профиле к СКО при спокойном при 60 с находится в диапазоне 2,5–3,5, тогда как вариация между платформами при фиксированном профиле не превышает 20

Попытки дообучения модели на новых платформах не дали положительного эффекта. Причина — несоответствие статистик нормализации входных признаков. Датасеты лёгкой и тяжёлой платформ имеют иные средние значения и дисперсии оборотов роторов по сравнению с базовым датасетом. При использовании «чужой» нормализации физическая составляющая функции потерь вычисляет некорректные остатки, и градиенты направляют обучение в неверную сторону.

Этот результат имеет важное практическое значение: корректная нормализация входных данных является обязательным условием успешного переноса обучения в задачах нейросетевой одометрии. Простым и эффективным решением является короткий калибровочный полёт в режиме висения (2–3 минуты) с последующим пересчётом среднего значения и стандартного отклонения сигналов оборотов роторов для целевой платформы.

4.8.6 Выводы по разделу

Проведённый эксперимент по обобщению без дообучения ФИ-НС-ПСПС на три платформы с диапазоном масс 3,5 раза и три профиля полёта (всего 54 условия) позволил сформулировать следующие выводы:

1. Обобщение без дообучения является практически применимым. При 10-секундном перерыве ГНСС СКО не превышает 3 м на всех платформах и профилях, что приемлемо для многих прикладных задач.
2. При спокойных траекториях обобщение почти идеально: разброс СКО между платформами при 60 с составляет менее 0,4 м (<13
3. Тяжёлая платформа в ряде сценариев показывает лучшие результаты при длительных перерывах благодаря сглаживающему эффекту инерции и более сильным сигналам оборотов роторов.
4. Агрессивность миссии оказывает большее влияние на точность, чем различия платформ. При проектировании систем навигации приоритет следует отдавать выбору профиля полёта.
5. Успешный перенос обучения требует предварительной калибровки нормализации входных признаков под целевую платформу. Эта процедура должна входить в стандартный пайплайн развёртывания.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. На основе анализа ...
2. Численные исследования показали, что ...
3. Математическое моделирование показало ...
4. Для выполнения поставленных задач был создан ...

И какая-нибудь заключающая фраза.

Последний параграф может включать благодарности. В заключение автор выражает благодарность и большую признательность научному руководителю Иванову И. И. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также автор благодарит Сидорова А. А. и Петрова Б. Б. за помощь в работе с образцами, Рабиновича В. В. за предоставленные образцы и обсуждение результатов, Занудятину Г. Г. и авторов шаблона *Russian-Phd-LaTeX-Dissertation-Template* за помощь в оформлении диссертации. Автор также благодарит много разных людей и всех, кто сделал настоящую работу автора возможной.

Словарь терминов

СКО : Среднеквадратическое отклонение **АОТ** : Абсолютная ошибка траектории

панграмма : Короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита

Список литературы

- [1] Xingxing Guang и др. — «Imu data and gps position information direct fusion based on lstm». — В: *Sensors* 21.7 (2021), с. 1—13. — DOI: 10.3390/s21072500.
- [2] Kévin Cédric Guyard и др. — «A Transformer Encoder Approach for Localization Reconstruction During GPS Outages from an IMU and GPS-Based Sensor». — В: *Sensors* 25.2 (2025). — DOI: 10.3390/s25020522.
- [3] Changhao Chen и Xianfei Pan. — «Deep Learning for Inertial Positioning: A Survey». — В: *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 25.9 (2024), с. 10506—10523. — DOI: 10.1109/TITS.2024.3381161. — arXiv: 2303.03757.
- [4] Maziar Raissi, Paris Perdikaris и George E. Karniadakis. — «Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations». — В: *Journal of Computational Physics* 378 (2019), с. 686—707. — DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- [5] Mokhammad Nur Cahyadi и др. — «Performance of GPS and IMU sensor fusion using unscented Kalman filter for precise i-Boat navigation in infinite wide waters». — В: *Geodesy and Geodynamics* 14.3 (2023), с. 265—274. — DOI: 10.1016/j.geog.2022.11.005.
- [6] Shengli Pang и др. — «Application of IMU/GPS Integrated Navigation System Based on Adaptive Unscented Kalman Filter Algorithm in 3D Positioning of Forest Rescue Personnel». — В: *Sensors* 24.18 (2024). — DOI: 10.3390/s24185873.
- [7] Xiang Fang и др. — «Ski jumping trajectory reconstruction using wearable sensors via extended rauch-tung-striebl smoother with state constraints». — В: *Sensors (Switzerland)* 20.7 (2020). — DOI: 10.3390/s20071995.
- [8] Rohan Kumar Reddy Damagatla и Mohamed Atia. — «Improving EKF-Based IMU/GNSS Fusion Using Machine Learning for IMU Denoising». — В: *IEEE Access* 12 (2024), с. 1—1. — DOI: 10.1109/ACCESS.2024.XXXXXXX.

- [9] Mst Alema Khatun и др. — «Deep CNN-LSTM With Self-Attention Model for Human Activity Recognition Using Wearable Sensor». — B: *IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine* 10.May (2022). — DOI: 10.1109/JTEHM.2022.3177710.
- [10] Ahmed M.M. Almassri и др. — «Artificial Neural Network Approach to Guarantee the Positioning Accuracy of Moving Robots by Using the Integration of IMU/UWB with Motion Capture System Data Fusion». — B: *Sensors* 22.15 (2022). — DOI: 10.3390/s22155737.
- [11] J. Varey и др. — «Physics-Informed Neural Networks for Satellite State Estimation». — B: *IEEE Aerospace Conference*. — 2024, — C. 1—12.
- [12] Ashish Vaswani и др. — «Attention Is All You Need». — B: *Advances in Neural Information Processing Systems* 30 (2017), с. 5998—6008.
- [13] Yanping Zhu и др. — «ResT-IMU: A Two-Stage ResNet-Transformer Framework for Inertial Measurement Unit Localization». — B: *Sensors* 25.11 (2025), с. 1—16. — DOI: 10.3390/s25113441.
- [14] Vladimir Sivtsov и др. — «Physics-Informed Neural Networks in Robotics: A Review». — B: *SSRN Electronic Journal* (2025). — DOI: 10.2139/ssrn.5125543.
- [15] Daniele Bianchi и др. — «Physics-Informed Neural Networks for Unmanned Aerial Vehicle System Estimation». — B: *arXiv preprint arXiv:240X.XXXXX* (2024).
- [16] Cheng Tan и др. — «Vehicle State Estimation Combining Physics-Informed Neural Network and Unscented Kalman Filtering on Manifolds». — B: *Sensors* 23.15 (2023), с. 6665. — DOI: 10.3390/s23156665.
- [17] Z. Zhou и др. — «Physics-informed neural network for load sway prediction in travelling autonomous mobile cranes». — B: *Advanced Engineering Informatics* (2025). — DOI: 10.1016/j.aei.2025.XXXXXX.
- [18] Yanhui Liu и др. — «Online Continual Physics-Informed Learning for Quadrotor State Estimation Under Wind-Induced Disturbances». — B: *Aerospace* 12.8 (2025), с. 704. — DOI: 10.3390/aerospace12080704.
- [19] Q. Bian и др. — «OrientationNN: a physics-informed lightweight neural network for real-time joint kinematics estimation from IMU data». — B: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* (2025). — DOI: 10.3389/fbioe.2025.1737916.

- [20] Guangshuo An и др. — «Physics informed neural networks based identification modelling of ship maneuvering motion and associated optimal excitation design». — В: *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics* (2025). — DOI: 10.1080/19942060.2025.2566860.
- [21] Artur Shurin и Itzik Klein. — «QuadNet: A Hybrid Framework for Quadrotor Dead Reckoning». — В: *Sensors* 22.4 (2022), с. 1426. — DOI: 10.3390/s22041426.
- [22] Т. Fu и др. — «Novel Hybrid Physics-Informed Deep Neural Network for Dynamic Load Prediction of Electric Cable Shovel». — В: (202X).
- [23] Олег Анатольевич Степанов. — «Оптимальная и адаптивная обработка навигационной информации. Применение теории оценивания к задачам навигации». — В: *Гироскопия и навигация* 27.4 (2019), с. 3—24. — DOI: 10.17285/0869-7035.2019.27.4.003.
- [24] Ринат Ренатович Ахмедов и Марат Рустамович Шаймарданов. — «Применение беспилотных летательных аппаратов для тепловизионного обследования линейных объектов нефтегазовой инфраструктуры». — В: *Вестник Московского авиационного института* 29.4 (2022), с. 215—225. — DOI: 10.34759/vst-2022-4-215-225.
- [25] Андрей Игоревич Соколов и Артём Сергеевич Быков. — «Анализ помехоустойчивости приёмников ГНСС при работе вблизи металлоконструкций промышленных объектов». — В: *Радиотехника* 87.6 (2023), с. 112—121. — DOI: 10.18127/j00338486-202306-14.
- [26] Guangyu Lu и др. — «Multirotor Motion Enhancement Using Propeller Speed Measurement». — В: *IEEE Robotics and Automation Letters* 7.3 (2022), с. 6942—6949. — DOI: 10.1109/LRA.2022.3177851.
- [27] Александр Владимирович Петров и Дмитрий Владимирович Лукьянов. — «Нейросетевые алгоритмы навигации квадрокоптера с использованием телеметрии силовой установки». — В: *Вестник Московского авиационного института* 30.2 (2023), с. 137—148. — DOI: 10.34759/vst-2023-2-137-148.
- [28] Michael Burri и др. — «The EuRoC micro aerial vehicle datasets». — В: *International Journal of Robotics Research* 35.10 (2016), с. 1157—1163. — DOI: 10.1177/0278364915620033.

- [29] Nathan Koenig и Andrew Howard. — «Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator». — В: *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. — Т. 3. — 2004.
- [30] Johannes Meyer и др. — «Comprehensive simulation of quadrotor UAVs using ROS and Gazebo». — В: *Lecture Notes in Computer Science*. — Т. 7628. — 2012.
- [31] J. Borrego и др. — «A generic visual perception domain randomisation framework for Gazebo». — В: *18th IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC)*. — 2018.
- [32] D. Chikurtev. — «Mobile Robot Simulation and Navigation in ROS and Gazebo». — В: *2020 International Conference on Automatics and Informatics (ICAI)*. — 2020.
- [33] S. Salimpour и др. — «Sim-to-Real Transfer for Mobile Robots with Reinforcement Learning: from NVIDIA Isaac Sim to Gazebo and Real ROS 2 Robots». — В: (2025).
- [34] S. Zhang. — «A Physics-Informed Neural Network Approach for UAV Path Planning in Dynamic Environments». — В: ().
- [35] W. Gu, S. Primatesta и A. Rizzo. — «Physics-informed Neural Network for Quadrotor Dynamical Modeling». — В: *Robotics and Autonomous Systems* 171 (2024).
- [36] A. K. Sahoo и I. Klein. — «MoRPI-PINN: A Physics-Informed Framework for Mobile Robot Pure Inertial Navigation». — В: (2025).
- [37] R. Nagasawa и др. — «Model-based analysis of multi-UAV path planning for surveying postdisaster building damage». — В: *Scientific Reports* 11.1 (2021).
- [38] T. M. Cabreira, L. B. Brisolara и Paulo R. Ferreira. — «Survey on coverage path planning with unmanned aerial vehicles». — В: *Drones* 3.1 (2019).
- [39] Валерий Владимирович Матвеев и Владимир Яковлевич Распопов. — «Инерциальные навигационные системы на микромеханических чувствительных элементах: проблемы и решения». — В: *Гироскопия и навигация* 28.2 (2020), с. 73—92. — DOI: 10.17285/0869-7035.2020.28.2.073.

- [40] Александр Викторович Бровко и Андрей Александрович Голован. — «Глубокое обучение для компенсации дрейфа МЭМС-гироскопов в задачах бесплатформенной инерциальной навигации». — В: *Гироскопия и навигация* 31.1 (2023), с. 44—58. — DOI: 10.17285/0869-7035.2023.31.1.044.
- [41] Павел Михайлович Кузнецов и Игорь Олегович Крылов. — «Нейросетевая коррекция инерциальной навигационной системы мобильного робота в зонах потери сигнала ГНСС». — В: *Вестник Московского авиационного института* 29.3 (2022), с. 190—201. — DOI: 10.34759/vst-2022-3-190-201.
- [42] Robert Mahony, Vijay Kumar и Peter Corke. — «Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor». — В: *IEEE Robotics & Automation Magazine* 19.3 (сент. 2012), с. 20—32. — DOI: 10.1109/MRA.2012.2206474. — URL: <https://doi.org/10.1109/MRA.2012.2206474>.
- [43] Matthias Faessler, Antonio Franchi и Davide Scaramuzza. — «Differential Flatness of Quadrotor Dynamics Subject to Rotor Drag for Accurate Tracking of High-Speed Trajectories». — В: *IEEE Robotics and Automation Letters* 3.2 (2018), с. 620—626. — DOI: 10.1109/LRA.2017.2776353.
- [44] Борис Георгиевич Ильясов, Ришат Маратович Гатауллин и Гузель Асфандияровна Сайтова. — «Физически информированные нейронные сети для оценки состояния беспилотного летательного аппарата». — В: *Известия Самарского научного центра РАН* 25.5 (2023), с. 47—56. — DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-47-56.
- [45] Александр Иванович Кобзарь. — *Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников*. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2006, — С. 816. — ISBN: 5-9221-0707-9.
- [46] Hang Yan, Qi Shan и Yasutaka Furukawa. — «Deep Learning for Inertial Positioning». — В: *arXiv preprint arXiv:1806.04807* (2018). — URL: <https://arxiv.org/abs/1806.04807>.
- [47] David H. Titterton и John L. Weston. — *Strapdown Inertial Navigation Technology*. — 2-е изд. — The Institution of Engineering и Technology, 2004. — ISBN: 978-0-86341-358-2.
- [48] Anton Sidorenko и Sertac Karaman. — «Real-time Guidance for Low-Thrust Transfers Using Deep Learning». — В: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 49.2 (2026), с. 345—358. — DOI: 10.2514/1.G006254.

- [49] Albert Gu и Tri Dao. — «Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces». — B: Kalman 1960 (2024), с. 1—36. — arXiv: 2312.00752. — URL: <http://arxiv.org/abs/2312.00752>.
- [50] Holybro. — *Holybro X500 V2 ARF Kit User Guide*. — <https://holybro.com/products/x500-v2-kit>. — 2023.
- [51] Albert Gu и Tri Dao. — «Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces». — B: *arXiv preprint arXiv:2312.00752* (2023). — URL: <https://arxiv.org/abs/2312.00752>.
- [52] Guanya Shi и др. — «Physics-Informed Machine Learning for Quadrotor State Estimation». — B: *Science Robotics* 4.35 (2019). — DOI: 10.1126/scirobotics.aay6237.
- [53] Jiahao Cui и др. — «AI-IO: An Aerodynamics-Inspired Real-Time Inertial Odometry for Quadrotors». — B: *arXiv preprint arXiv:2603.00597* (2026). — URL: <https://arxiv.org/abs/2603.00597>.

Список рисунков

2.1	Квадрокоптер Holybro X500 V2 в симуляторе Gazebo/PX4	31
2.2	Миссия для обучения модели в Qgroundcontrol	31
2.3	Сравнение спокойного режима и режима компенсации порывов ветра: 9 каналов БИНС, обороты несущих винтов и корреляция между ними. <i>Figure 1. Comparison of calm mode and wind-gust compensation mode: 9 IMU channels, rotor RPM signals and their cross-correlation.</i>	36
3.1	Сравнение архитектур четырёх рассматриваемых нейронных сетей. Предлагаемая нейронная сеть выделена рамкой. <i>Figure 2. Comparison of architectures of the four neural networks under study. The proposed network is highlighted.</i>	44
3.2	Архитектура предлагаемой нейронной сети.	46
3.3	Архитектура потока данных восстановления траектории.	47
4.1	RMSE (м) четырёх моделей в зависимости от доли обучающих данных при потере сигнала ГНСС 240 с. Ось X : доля обучающих данных (%); ось Y : RMSE (м). Столбцы: предлагаемая нейронная сеть (синий), обобщённая нейронная сеть (зелёный), базовая нейронная сеть (красный), Transformer (оранжевый). <i>Figure 4. RMSE (m) of the four models vs. training data fraction, GNSS outage 240 s. X-axis: fraction of training data (%); Y-axis: RMSE (m).</i>	53
4.2	СКО в зависимости от длительности потери сигнала для стратегии дообучения отдельных моделей под платформу. Каждый подграфик соответствует одной комбинации платформы и профиля. Планки ошибок показывают стандартное отклонение по 10 случайным сегментам.	60
4.3	СКО в зависимости от длительности потери сигнала для стратегии объединённой модели. Базовая платформа (x500, зелёный цвет) демонстрирует существенно более высокую ошибку по сравнению со стратегией отдельных моделей, что указывает на компромисс точности базовой платформы ради охвата нескольких платформ.	60

- 4.4 Средняя СКО в зависимости от платформенного разрыва $\Delta = m/m_{\text{base}}$ при трёх длительностях потери сигнала. Стратегия отдельных моделей (сплошная синяя линия): U-образный профиль с минимумом на платформе предобучения. Объединённая стратегия (пунктирная оранжевая линия): инвертированный пик при $\Delta = 1,0\times$, вызванный сдвигом распределения при смешении данных всех трёх платформ. 61
- 4.5 Влияние профиля на СКО для стратегии отдельных моделей под платформу. Каждая группа столбцов показывает спокойный (зелёный), средний (оранжевый) и агрессивный (красный) профили для одной платформы. 61

Список таблиц

1	Сравнение спокойного режима и режима компенсации порывов ветра <i>Table 1. Comparison of calm flight mode and wind-gust compensation mode</i>	35
2	Сравнение статистических характеристик датасетов A и B <i>Table 2. Statistical characteristics of datasets A and B</i>	49
3	RMSE (м) при дообучении на подмножествах, потеря сигнала ГНСС 60 с (лучший сценарий) <i>Table 3. RMSE (m) for fine-tuning on subsets, GNSS outage 60 s (best-case scenario)</i>	50
4	RMSE (м) при дообучении на подмножествах, потеря сигнала ГНСС 240 с (наиболее сложный сценарий) <i>Table 4. RMSE (m) for fine-tuning on subsets, GNSS outage 240 s (worst-case scenario)</i>	51
5	RMSE (м) предлагаемой нейронной сети по всем длинам потери сигнала и долям датасета (сводная таблица) <i>Table 5. RMSE (m) of the proposed neural network for all outage durations and dataset fractions (summary)</i>	52
6	Параметры симулированных платформ. Значения моментов инерции масштабируются как отношение масс $\times$ (отношение длин плеч) ² относительно базовой платформы. Коэффициент тяги k_T для <code>x500_heavy</code> увеличен для обеспечения запаса тяги к весу примерно 20 %, что соответствует более мощной силовой установке тяжёлого аппарата.	57
7	Размеры датасетов после удаления строк с контактом с землёй (высота < 1 m) и отбрасывания 2 с переходных процессов при взлёте и посадке.	58
8	Сходимость дообучения отдельных моделей под платформу. PCE — средняя величина невязки силы по Ньютону на 1-й и 5-й эпохах.	59
9	Средняя СКО (м) по трём профилям миссий. Жирным выделена лучшая стратегия для каждой комбинации платформы и длительности. † Объединённая стратегия использует веса предобучения <code>x500</code> без дополнительного дообучения на данных базовой платформы в случае стратегии отдельных моделей.	63

10	Физические и имитационные параметры экспериментальных платформ. Параметры, отличающиеся от базовой, выделены жирным шрифтом. Разрыв платформы $\Delta = m/m_{\text{base}}$ характеризует величину доменного сдвига.	68
11	Соответствие имитационных моделей реальным платформам.	68
12	Параметры профилей полётных заданий. Минимальный угол разворота обеспечивает резкие изменения курса и увеличивает разницу оборотов между парами роторов.	69
13	Объёмы датасетов после предобработки (количество отсчётов при частоте 100 Гц примерно соответствует секундам полёта).	69
14	Среднеквадратичная ошибка положения (СКО, м) для всех комбинаций платформа–профиль и длительностей перерывов ГНСС. Обобщение без дообучения. Лучшее значение в каждом столбце подчеркнуто.	70
15	Среднеквадратичная ошибка положения при спокойном профиле полёта. Разброс между платформами (максимум минус минимум) остаётся ниже 0,5 м даже при 60-секундном перерыве ГНСС.	71

Приложение А

```

class MambaRPMPINN(nn.Module):
    """MambaRPMPINN — полная RPM-informed Physics-Informed Neural
    Network"""
    def __init__(self, input_dim=17, d_model=192, d_state=16, d_conv=4,
        expand=2, num_layers=3):
        super().__init__()
5         self.embedding = nn.Linear(input_dim, d_model)
        nn.init.kaiming_normal_(self.embedding.weight)
        self.norm_in = nn.LayerNorm(d_model)

        self.mamba_layers = nn.ModuleList([
10         Mamba(d_model=d_model, d_state=d_state, d_conv=d_conv, expand=expand)
        for _ in range(num_layers)
        ])

        self.norm_out = nn.LayerNorm(d_model)
15         self.fc_vel = nn.Linear(d_model, 3)
        self.fc_quat = nn.Linear(d_model, 4)
        self.fc_accel = nn.Linear(d_model, 3)
        self.fc_torque_inter = nn.Linear(d_model, 4)

20         # Физические параметры регистрируем( как буферы)
        self.register_buffer('g', torch.tensor(9.81))
        self.register_buffer('m', torch.tensor(2.0))
        self.register_buffer('l', torch.tensor(0.174))
        self.register_buffer('k', torch.tensor(2.32e-8))
25         self.register_buffer('b', torch.tensor(1.1e-8))
        self.b_drag = nn.Parameter(torch.tensor(0.02))

        self.register_buffer('I_xx', torch.tensor(0.02167))
        self.register_buffer('I_yy', torch.tensor(0.02167))
30         self.register_buffer('I_zz', torch.tensor(0.04000))
        self.register_buffer('coeff_fz', torch.tensor([1., 1., 1., 1.]))

        self.register_buffer('accel_mean', torch.tensor([0.0, 0.0, -9.81]))
        self.register_buffer('accel_std', torch.tensor([0.5, 0.5, 1.0]))
35         l_arm = self.l * math.sqrt(2.0)
        self.register_buffer('coeff_tx', torch.tensor([-1., 1., 1., -1.]) *
        l_arm)

```

```

    self.register_buffer('coeff_ty', torch.tensor([-1., -1., 1., 1.]) *
l_arm)
    self.register_buffer('coeff_tz', torch.tensor([-1., 1., -1., 1.]) *
40 (self.b / self.k))

    def forward(self, x):
        x = self.embedding(x)
        x = self.norm_in(x)

45     residual = x
        for mamba in self.mamba_layers:
            x = mamba(x) + residual
            residual = x

50     x = self.norm_out(x)

        vel = self.fc_vel(x)
        quat = self.fc_quat(x)
        accel_nn = self.fc_accel(x)
55     torque_inter = self.fc_torque_inter(x)

        # Нормализация кватерниона
        quat_norm = torch.norm(quat, dim=-1, keepdim=True)
        quat = quat / torch.clamp(quat_norm, min=1e-6)
60     quat = torch.clamp(quat, -1.0, 1.0)

        pred = torch.cat([vel, quat, accel_nn], dim=-1)
        return pred, torque_inter

```

Листинг 1: Программный код модели mamba_pinn_rpm